



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CURSO 1

DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS

CICLO FORMATIVO

CREACIÓN DE TEXTOS DIDÁCTICOS CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 **NEFCO**
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	4
DATOS GENERALES DEL CURSO.....	5
OBJETIVO DE CICLO.....	5
OBJETIVO ESPECIFICOS DE CICLO.....	5
OBJETIVO DEL CURSO.....	6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO.....	6
RESULTADOS DE APRENDIZAJE.....	6
TEMA 1	7
ACTIVIDAD INMERSIVA	8
1.1 El texto didáctico como mediador del aprendizaje	10
1.1.1 Comprender qué es un texto didáctico	10
1.1.2 La transformación del contenido: de lo disciplinar a lo enseñable	10
1.1.3 Componentes estructurales del texto didáctico	12
1.2 Puntos intermedios para el aprendizaje	16
1.2.1 Comprender la dificultad del aprendizaje	16
1.2.2 El andamiaje como estrategia pedagógica.....	17
1.2.3 Niveles de apoyo en el aprendizaje	18
1.3 Análisis del sujeto que aprende y formatos de concreción	21
1.3.1 El estudiante como eje del diseño.....	21
1.3.2 Contexto y pertinencia.....	22
1.3.3 Formatos de concreción del texto didáctico	24
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	26
TEMA 2	27
ACTIVIDAD INMERSIVA.....	28
2.1 Metodologías de investigación y recolección de información en la era digital	29
2.1.1. Criterios para la selección crítica de contenidos educativos.....	29
2.1.2. Dificultades en la selección y el uso de la IA para generar ideas	32
2.1.3 Organización automática de ideas e información recolectada (NotebookLM)	35
2.2 Organización de la información para crear textos didácticos	41
2.2.1 Errores comunes y estructuras básicas de textos educativos.....	41
2.2.2 Uso de plantillas y herramientas digitales para estructurar textos	43
2.2.3 Integración de ChatGPT con Canva para el diseño de portadas atractivas	46

2.3 IA para organizar referencias bibliográficas y aplicar normas APA de forma automatizada.....	50
2.3.1 Extracción de referencias mediante NotebookLM	50
2.3.3. Generar Índice Automático	55
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	59
TEMA 3.....	60
ACTIVIDAD INMERSIVA	61
3.1 Estructura básica de un texto didáctico	63
3.1.1 Componentes esenciales de la estructura.....	63
3.2. La importancia de la imagen y recursos visuales en la mediación pedagógica.....	71
3.2.1. De la teoría a lo visual: Ejemplos prácticos	72
3.2.3. Tipos de Recursos visuales.....	74
3.3. Creación de recursos visuales e imágenes educativas con IA.....	75
3.3.1 Creación de mapas conceptuales y diagramas de flujo con Diagrams.net.....	75
3.3.3. Generación de imágenes educativas con Gemini.....	80
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA.....	84
CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA	85
GLOSARIO.....	86
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	88

PRESENTACIÓN

La historia de la educación en Bolivia y los hitos que han marcado su desarrollo sitúan a la maestra y al maestro en el centro de los procesos de transformación educativa, demandando de ellos una alta capacidad de adaptación y, fundamentalmente, la disposición para reflexionar críticamente sobre sus concepciones y práctica cotidiana. Comprender la trascendencia del rol docente, constituye el punto de partida de toda propuesta formativa.

En este marco y contexto educativo actual, se asume la formación continua de maestras y maestros como una necesidad estratégica de primer orden, considerando que la calidad de los aprendizajes de las y los estudiantes se encuentra estrechamente vinculada al desempeño docente. Asimismo, se reconoce que dicho desempeño se fortalece de manera sostenida cuando las y los maestros acceden a procesos formativos pertinentes, sistemáticos y de alta calidad.

El material de formación que presentamos responde a los lineamientos y estrategias institucionales de la formación continua, brindando:

- Contenidos organizados en función a los subsistemas establecidos en el currículo educativo boliviano.
- Actividades inmersivas, que permiten aprender desde situaciones reales y de una manera activa y crítica.
- Secuencias gamificadas, y autogestionadas, para fortalecer los niveles de motivación y el desarrollo de competencias específicas.
- Guías para el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial, orientadas a la investigación, la producción de materiales, y el impulso de los aprendizajes.

Este material constituye un recurso diseñado para acompañar a las maestras y los maestros en los procesos de análisis, reflexión y toma de decisiones pedagógicas, promoviendo el fortalecimiento de su desempeño profesional y a la generación de mayores logros educativos en las y los estudiantes.

Gary Gómez Sánchez

COORDINADOR GENERAL

UNIDAD ESPECIALIZADA DE FORMACIÓN CONTINUA

DETALLES GENERALES DEL CURSO

Ciclo Formativo Creación de Textos Didácticos con Inteligencia Artificial

CURSO 1

1

Diseño y Estructuración de Materiales Didácticos

CURSO 2

2

Producción y Edición de Textos Didácticos para el Aula

CURSO 3

3

Elaboración de Recursos Digitales y Multiformato para Entornos Educativos

OBJETIVO DEL CICLO

Las y los estudiantes de las ESFM/UA enfrentan el desafío de diseñar e implementar materiales didácticos propios y contextualizados durante su Práctica Educativa Comunitaria (PEC). Frecuentemente, la estructuración de estos recursos demanda mucho tiempo y carece de integración con herramientas digitales modernas. Existe la necesidad de optimizar este proceso metodológico integrando la Inteligencia Artificial (IA), garantizando un uso ético, crítico y alineado a los momentos metodológicos del modelo educativo vigente, superando la simple copia de información.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CICLO

°Analizar y aplicar principios pedagógicos en el diseño y estructuración de materiales educativos, integrando el uso de la inteligencia artificial para organizar contenidos de manera coherente, contextualizada y pertinente al proceso de enseñanza y aprendizaje.

°Desarrollar habilidades en la producción y edición de textos didácticos para el aula, utilizando herramientas de inteligencia artificial de forma crítica y ética, para generar contenidos claros, coherentes y adecuados al contexto educativo.

°Diseñar y elaborar recursos educativos digitales y multiformato, mediante la integración estratégica de herramientas de inteligencia artificial, promoviendo la innovación pedagógica y la adecuación a diversos entornos educativos.

OBJETIVO DEL CURSO

Analizar los principios pedagógicos del diseño de materiales educativos, identificando sus elementos estructurales y diseñando recursos didácticos coherentes y contextualizados con apoyo de la inteligencia artificial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

°Analizar los fundamentos pedagógicos y didácticos que orientan el diseño de materiales educativos en el contexto del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.

°Identificar los elementos estructurales y características de los materiales educativos pertinentes al proceso de enseñanza y aprendizaje.

°Diseñar materiales educativos organizados y contextualizados, utilizando herramientas de inteligencia artificial de manera crítica y ética.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, las estudiantes y los estudiantes:

- Analizan los fundamentos pedagógicos del diseño de materiales educativos, comprendiendo su relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto sociocomunitario.

- Identifican los elementos estructurales, características y criterios de calidad de los materiales educativos, reconociendo su pertinencia y contextualización.

- Diseñan materiales educativos organizados y coherentes, integrando herramientas de inteligencia artificial de manera crítica, ética y pertinente.



TEMA 1. Conceptualización y Perfil del Texto Didáctico

ACTIVIDAD INMERSIVA

De informar a enseñar

•**Propósito:** Identificar de forma rápida y crítica las diferencias entre un texto informativo y un texto didáctico, reconociendo los elementos mínimos de mediación pedagógica.

•**Desarrollo:**

Paso 1. Lectura rápida (3 minutos)

Texto A (informativo):

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su alimento utilizando la luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Este proceso ocurre principalmente en las hojas y permite la producción de glucosa y oxígeno.

Texto B (didáctico):

¿Cómo se alimentan las plantas?

Las plantas fabrican su propio alimento mediante un proceso llamado fotosíntesis.

¿Qué necesitan?

Luz del sol

Agua

Aire

Ejemplo:

Observa una planta cerca de una ventana. ¿Crece mejor donde hay más luz?

Actividad:

Dibuja una planta y señala cómo obtiene lo que necesita.

Paso 2. Reflexión directa

El participante responde:

¿Qué texto se entiende mejor y por qué?

¿Cuál incluye ayuda para aprender?

¿Qué elementos hacen que el segundo texto sea didáctico?

Paso 3. Identificación clave

El participante completa:

Tabla 1. Diferencias Clave.

Elemento	Texto A	Texto B
Lenguaje claro		
Ejemplo		
Actividad		
Ayuda para aprender		

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta Provocadora

¿Un texto claro es suficiente para enseñar o necesita algo más?

Puesta en Común

El grupo comparte una conclusión breve:

“Un texto enseña cuando incluye _____, _____ y _____.”

1.1 El texto didáctico como mediador del aprendizaje

1.1.1 Comprender qué es un texto didáctico

Cuando se habla de texto didáctico, no se hace referencia únicamente a un material que “explica bien”, sino a un recurso que ha sido pensado desde el aprendizaje y no solo desde el contenido. Esta diferencia, aunque parece sutil, es decisiva en la práctica pedagógica.

En muchos contextos educativos, el problema no es la falta de información, sino la manera en que esta se presenta. Los estudiantes suelen enfrentarse a contenidos correctos desde el punto de vista académico, pero difíciles de comprender porque no han sido adaptados a su nivel, a su experiencia o a su forma de aprender.

Un texto didáctico, en cambio, se construye considerando que el conocimiento no se transfiere de manera directa. Requiere ser organizado, mediado y contextualizado. En ese sentido, enseñar no es repetir información, sino reconstruirla para que tenga sentido para quien aprende.

Desde esta perspectiva, se puede entender que:

- el contenido no cambia en esencia
- lo que cambia es la forma de presentarlo
- esa transformación es una decisión pedagógica

° *¿Sabías que...?*

Muchos textos escolares fracasan no porque el contenido sea complejo, sino porque asumen que el estudiante ya comprende lo que en realidad necesita aprender paso a paso.

1.1.2 La transformación del contenido: de lo disciplinar a lo enseñable

El conocimiento disciplinar —aquel que se produce en ámbitos científicos o académicos— no está diseñado para ser enseñado directamente. Su lenguaje, su estructura y su nivel de abstracción responden a especialistas. Por ello, cuando este conocimiento llega al aula, necesariamente atraviesa un proceso de transformación.

Desde la didáctica, este proceso ha sido conceptualizado como transposición didáctica. Según los desarrollos de Yves Chevallard, enseñar implica transformar el “saber sabio” en “saber enseñado”, es decir, adaptar el conocimiento científico para que pueda ser comprendido en el contexto educativo.

Esta idea es reforzada por investigaciones en el ámbito iberoamericano, donde se señala que la transposición didáctica constituye un proceso mediante el cual el

contenido se contextualiza, reorganiza y adapta, considerando factores pedagógicos, culturales y curriculares.

La transformación como construcción pedagógica

Desde esta perspectiva, el conocimiento que se enseña no es una copia del conocimiento científico, sino una versión reconstruida con fines educativos. En estudios recientes en español se plantea que este proceso no solo implica adaptación de contenidos, sino también la intervención activa del docente como mediador, quien articula el saber disciplinar con el contexto de aprendizaje.

Esto permite comprender que enseñar no es transmitir información, sino reorganizarla pedagógicamente.

Decisiones clave en la transformación didáctica

a) Seleccionar: priorizar lo esencial

El docente debe decidir qué contenidos son relevantes. Desde el enfoque del aprendizaje significativo, desarrollado por David Ausubel, se plantea que el aprendizaje ocurre cuando la información nueva se relaciona con estructuras previas del estudiante.

Esto implica que no toda información es necesaria: solo aquella que puede ser comprendida e integrada.

b) Reducir sin perder sentido: simplificar con criterio

Reducir implica hacer el contenido comprensible sin eliminar su esencia. Desde la teoría cognitiva de Ausubel, se establece que el aprendizaje depende de la organización de la información en la estructura cognitiva del estudiante, la cual actúa como base para integrar nuevos conocimientos.

Por tanto, simplificar no es empobrecer el contenido, sino ajustarlo a la capacidad de comprensión del estudiante.

c) Organizar: construir una secuencia lógica

Diversos estudios en didáctica señalan que el conocimiento debe presentarse de forma progresiva. La transposición didáctica implica reorganizar el contenido en secuencias que permitan construir el aprendizaje paso a paso, evitando rupturas en la comprensión.

Esto confirma que la estructura del contenido influye directamente en el aprendizaje.

d) Traducir: adaptar el lenguaje

El lenguaje disciplinar suele ser abstracto. Para hacerlo accesible, debe traducirse a

formas comprensibles para el estudiante.

Desde el aprendizaje significativo, se plantea que el lenguaje debe facilitar la conexión con conocimientos previos, actuando como un puente entre lo nuevo y lo conocido.

Esto posiciona al docente como mediador lingüístico del conocimiento.

Ejemplo aplicado desde la teoría

Un contenido como la fotosíntesis ilustra claramente este proceso:

En el nivel disciplinar > procesos bioquímicos complejos

En el nivel didáctico > explicación funcional del proceso

Esto refleja lo señalado por la teoría de la transposición didáctica: el contenido se transforma para cumplir una función educativa sin perder su esencia.

° *¿Sabías que...?*

El concepto de transposición didáctica no solo explica la adaptación del contenido, sino que también evidencia que existen distintos niveles de saber:

- saber científico
- saber a enseñar
- saber aprendido

Y que entre ellos siempre existe una transformación necesaria en el proceso educativo.

1.1.3 Componentes estructurales del texto didáctico

Un texto didáctico no es una acumulación de información organizada de manera lineal. Es una arquitectura pedagógica intencional, donde cada componente cumple una función específica dentro del proceso de aprendizaje.

Desde enfoques contemporáneos del diseño educativo, se reconoce que la eficacia de un material no depende solo del contenido, sino de cómo se articulan sus partes para guiar, sostener y profundizar la comprensión. En ese sentido, los componentes estructurales no son opcionales: son condiciones necesarias para que el aprendizaje ocurra.

a) Explicación guiada

La explicación guiada no consiste en “decir todo”, sino en conducir al estudiante hacia la comprensión. Esto implica dosificar la información y organizarla de forma progresiva.

Siguiendo enfoques cognitivos del aprendizaje, una explicación efectiva:

- introduce una idea a la vez
- evita sobrecargar con múltiples conceptos simultáneos
- utiliza conectores que orientan el pensamiento (“esto significa que...”, “por ejemplo...”)

Una explicación mal diseñada puede generar dos problemas frecuentes:

- vacío conceptual (cuando es demasiado breve)
- saturación cognitiva (cuando es excesiva)

b) Ejemplo contextualizado

El ejemplo no es un complemento decorativo, sino un dispositivo de traducción cognitiva. Permite que el estudiante pase de lo abstracto a lo concreto.

Desde el aprendizaje significativo, se reconoce que el estudiante comprende mejor cuando puede vincular el contenido con su experiencia. Por ello, el ejemplo debe cumplir condiciones claras:

- Cercanía: relacionado con la vida del estudiante
- Claridad: fácil de imaginar o visualizar
- Pertinencia: directamente vinculado al concepto

Un error frecuente es usar ejemplos complejos o lejanos, lo que genera más confusión que claridad.

° ¿Sabías que ... ?

Un buen ejemplo puede reemplazar una explicación extensa. Un mal ejemplo puede arruinar una explicación clara.

c) Actividad formativa

La actividad es el núcleo del aprendizaje. Es el momento en que el estudiante deja de ser receptor y se convierte en actor.

Desde perspectivas constructivistas, se plantea que el aprendizaje ocurre cuando el estudiante hace algo con la información. Sin actividad, el conocimiento no se consolida.

Las actividades deben responder a una progresión:

- Aplicación: usar lo aprendido

- Análisis: interpretar o descomponer
- Producción: crear algo nuevo

No toda actividad genera aprendizaje. Para que sea efectiva, debe:

- tener una consigna clara
- estar alineada con la explicación
- permitir verificar comprensión

Tabla 2. Tipos de actividades y su función pedagógica.

Tipo de Actividad	Qué hace el estudiante	Nivel cognitivo que desarrolla	Ejemplo concreto
Aplicación	Usa el contenido	Comprensión	Resolver un ejercicio
Análisis	Interpreta información	Pensamiento crítico	Comparar dos conceptos
Producción	Crea contenido	Transferencia	Elaborar un ejemplo propio

Fuente: Elaboración propia.

Indicaciones para la tabla

- Debe tener numeración correlativa (Tabla 2)
- Título claro y alineado al contenido
- Columnas bien definidas
- Texto breve en cada celda
- Fuente: Elaboración propia

d) Pregunta de reflexión

La pregunta de reflexión cumple una función clave: romper la linealidad del aprendizaje y provocar pensamiento.

No busca respuestas exactas, sino generar procesos como:

- relacionar
- inferir
- cuestionar

Desde enfoques críticos, se reconoce que el aprendizaje profundo ocurre cuando el estudiante no solo entiende, sino que piensa sobre lo que entiende.

Una buena pregunta de reflexión:



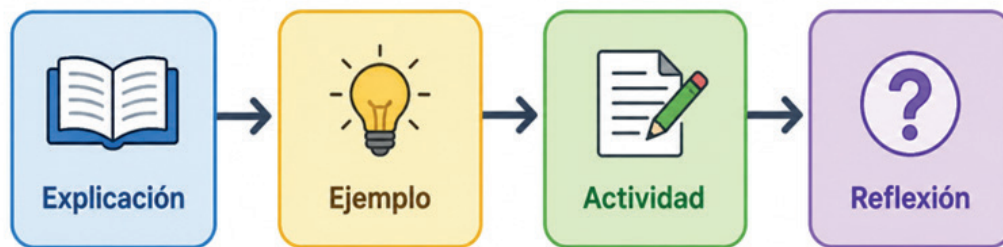
- no es cerrada
- no tiene una única respuesta
- conecta con la realidad

Figura 1. Secuencia pedagógica del texto didáctico.

Integración de los componentes del texto didáctico

Flujo sugerido:

Explicación → Ejemplo → Actividad → Reflexión



Fuente: Elaboración propia mediante ChatGTP (OpenAI 2026).

Síntesis pedagógica del punto

Los componentes estructurales no son elementos aislados. Funcionan como un sistema:

- la explicación introduce
- el ejemplo traduce
- la actividad activa
- la reflexión profundiza

Cuando uno de estos elementos falta, el aprendizaje se debilita.

Muchos textos fallan no por el contenido, sino porque omiten uno de estos componentes, especialmente la actividad o la reflexión, lo que limita el aprendizaje a un nivel superficial.

1.2. Puntos intermedios para el aprendizaje

1.2.1. Comprender la dificultad del aprendizaje

Uno de los errores más frecuentes en la elaboración de textos didácticos es asumir que aprender consiste únicamente en exponer información. Sin embargo, desde la psicología del aprendizaje se ha demostrado que comprender implica procesar, organizar e integrar la información, no solo recibirla.

Cuando un texto presenta el contenido de forma continua, sin pausas, sin apoyos y sin progresión, el estudiante enfrenta múltiples demandas cognitivas al mismo tiempo:

- entender conceptos nuevos
- relacionarlos entre sí
- interpretarlos
- retenerlos

Este esfuerzo simultáneo puede superar su capacidad de procesamiento, generando lo que se conoce como sobrecarga cognitiva.

Desde la teoría de la carga cognitiva (trabajada y difundida ampliamente en contextos educativos en español), se plantea que el aprendizaje se ve afectado cuando la información:

- es excesiva
- está mal organizada
- no tiene apoyos intermedios

¿Cuándo ocurre la sobrecarga cognitiva en un texto didáctico?

Ocurre principalmente cuando:

- se presentan demasiados conceptos nuevos en un mismo bloque
- no existen pausas para procesar la información
- no hay ejemplos antes de pedir aplicación
- se exige comprensión inmediata sin mediación

Tabla 3. Errores comunes que generan sobrecarga cognitiva.

Error en el texto	Qué provoca en el estudiante	Resultado del aprendizaje
Texto muy denso	Confusión	Abandono de la lectura
Conceptos sin explicación previa	Desorientación	Aprendizaje superficial
Falta de ejemplos	Dificultad para entender	Memorización mecánica
Actividades sin guía	Frustración	Respuestas incorrectas

Fuente: Elaboración propia.

1.2.2. El andamiaje como estrategia pedagógica

El concepto de andamiaje hace referencia a los apoyos temporales que se brindan al estudiante para facilitar el aprendizaje. No elimina la dificultad, pero la hace progresivamente abordable.

Desde enfoques socioculturales del aprendizaje, se sostiene que el estudiante puede alcanzar niveles superiores de comprensión cuando recibe apoyo adecuado en el proceso. Esto implica que el texto didáctico debe actuar como un “acompañante” del aprendizaje.

Un texto con andamiaje no “lanza” al estudiante al contenido, sino que lo guía paso a paso.

- Características de un texto con andamiaje
- Presenta información de forma progresiva
- Introduce ejemplos antes de exigir aplicación
- Divide el contenido en partes manejables
- Incluye preguntas o pausas para pensar
- Acompaña el proceso antes de evaluar

*Figura 2. Comparación de estructura con y sin andamiaje.***Comparación de estructura con y sin andamiaje**

Fuente: Elaboración propia mediante ChatGTP (OpenAI 2026).

Un texto sin andamiaje obliga al estudiante a “descubrir solo” cómo aprender. Un texto con andamiaje le muestra el camino.

1.2.3. Niveles de apoyo en el aprendizaje

El aprendizaje no se produce de manera inmediata ni lineal. Es un proceso gradual que implica pasar de la comprensión inicial a formas más complejas de pensamiento, como la aplicación y la reflexión. Por ello, el diseño de un texto didáctico debe respetar y facilitar esta progresión.

Diversos enfoques pedagógicos coinciden en que el estudiante no aprende solo por exposición, sino cuando tiene la oportunidad de interactuar con el contenido en distintos niveles de profundidad. Esto implica que un mismo contenido debe ser abordado desde diferentes tipos de interacción.

En este sentido, los niveles de apoyo no son etapas rígidas, sino momentos pedagógicos que estructuran el aprendizaje dentro del texto.

Nivel 1: Comprender

En este primer nivel, el estudiante entra en contacto con el contenido. Su objetivo no es profundizar, sino entender de qué se está hablando.

Aquí el texto debe:

- Usar lenguaje claro
- Evitar tecnicismos innecesarios
- Presentar una idea central

Ejemplo:

“Las plantas producen su alimento mediante la fotosíntesis.”

Sin este nivel, el aprendizaje no inicia. Si el estudiante no comprende, no puede avanzar.

El nivel de comprensión inicial es clave porque permite activar conocimientos previos, lo que facilita el aprendizaje posterior.

Nivel 2: Relacionar

En este nivel, el estudiante conecta el nuevo conocimiento con algo que ya conoce. Aquí ocurre uno de los procesos más importantes del aprendizaje: dar sentido a la información.

El texto debe:

- incorporar ejemplos
- usar comparaciones
- conectar con la realidad del estudiante

Ejemplo:

“Una planta crece mejor cuando recibe luz solar, porque necesita energía para producir su alimento.”

Este nivel evita que el aprendizaje sea memorístico.

Cuando el estudiante no logra relacionar el contenido, tiende a memorizarlo sin comprenderlo.

Nivel 3: Aplicar

Aquí el estudiante deja de ser receptor y se convierte en participante activo. El aprendizaje se fortalece cuando el estudiante hace algo con lo que ha aprendido.

El texto debe proponer:

- actividades claras

- tareas breves
- ejercicios progresivos

Ejemplo:

“Dibuja una planta y señala las partes que intervienen en la fotosíntesis.”

Aplicar permite verificar si realmente hubo comprensión.

Nivel 4: Reflexionar

En este nivel, el estudiante va más allá del contenido. No solo usa el conocimiento, sino que lo cuestiona, lo analiza y lo proyecta.

El texto debe incluir:

- preguntas abiertas
- situaciones problemáticas
- escenarios hipotéticos

Ejemplo:

“¿Qué pasaría con los seres vivos si desaparecieran las plantas?”

Este nivel es el que transforma el aprendizaje en pensamiento.

Tabla 4. Niveles de apoyo y su función pedagógica.

Nivel	Acción del estudiante	Propósito pedagógico	Tipo de recurso
Comprender	Reconoce	Acceso al contenido	Explicación
Relacionar	Conecta	Construcción del sentido	Ejemplo
Aplicar	Usa	Consolidación	Actividad
Reflexionar	Analiza	Profundización	Pregunta

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Progresión del aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia mediante ChatGTP (OpenAI 2026).

Muchos textos educativos fallan porque se quedan en los dos primeros niveles (comprender y relacionar), pero no incluyen aplicación ni reflexión, lo que limita el aprendizaje profundo.

1.3. Análisis del sujeto que aprende y formatos de concreción

1.3.1. El estudiante como eje del diseño

Uno de los principios más importantes en la elaboración de textos didácticos es que el contenido no se diseña en abstracto, sino en función de un sujeto concreto que aprende. Esto implica un cambio clave: el foco deja de estar en “qué enseñar” y pasa a “cómo aprende quien recibe ese contenido”.

En la práctica, muchos materiales fallan porque están bien elaborados desde lo disciplinar, pero no consideran:

- la edad del estudiante
- su nivel de comprensión
- su contexto sociocultural
- sus formas de aprendizaje

Diseñar sin considerar al estudiante genera textos correctos, pero pedagógicamente ineficaces.

El estudiante como punto de partida

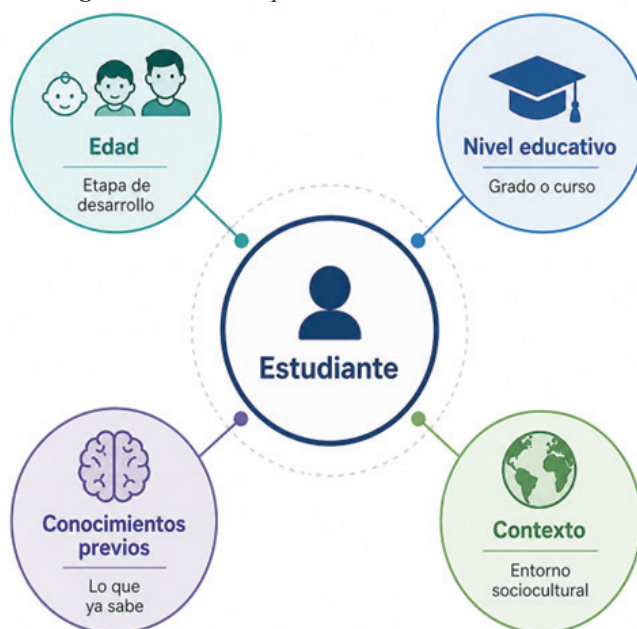
Un texto didáctico efectivo se construye respondiendo tres preguntas fundamentales:

- ¿Quién va a aprender?
- ¿Qué puede comprender en este momento?
- ¿Qué necesita para avanzar?

Estas preguntas permiten ajustar:

- el lenguaje
- la complejidad
- los ejemplos
- las actividades

Figura 4. Variables para el análisis del estudiante.



Fuente: Elaboración propia mediante ChatGTP (OpenAI 2026).

1.3.2. Contexto y pertinencia

El aprendizaje ocurre en contextos concretos. Por ello, el contenido debe tener relación con la realidad del estudiante.

Cuando un texto no está contextualizado:

- se percibe como lejano
- pierde significado
- reduce la motivación

Ejemplo Pedagógico y Contextualizado

La Fotosíntesis

•Contexto rural

Situación:

Una familia cultiva papa y quinua en su comunidad.

Ejemplo didáctico:

“Las plantas de papa crecen mejor cuando reciben suficiente luz solar. Esto ocurre porque, mediante la fotosíntesis, producen su propio alimento, lo que les permite desarrollarse y dar mejores cosechas.”

Actividad sugerida:

Observa una planta de tu comunidad. ¿Qué ocurre cuando no recibe luz suficiente?

•Contexto urbano

Situación:

Un estudiante tiene plantas en macetas dentro de su casa.

Ejemplo didáctico:

“Las plantas que están cerca de la ventana crecen más fuertes que las que están en lugares oscuros. Esto sucede porque necesitan luz para realizar la fotosíntesis y producir su alimento.”

Actividad sugerida:

Mueve una planta a un lugar con más luz durante una semana. ¿Qué cambios observas?

•Contexto comunitario

Situación:

La comunidad realiza campañas de forestación.

Ejemplo didáctico:

“Las plantas ayudan a mejorar el aire que respiramos porque, mediante la fotosíntesis, absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Por eso, sembrar árboles beneficia a toda la comunidad.”

Actividad sugerida:

¿Por qué crees que es importante plantar árboles en tu comunidad?

Observa que:

- El contenido es el mismo (fotosíntesis)
- Lo que cambia es el contexto y la forma de presentarlo
- Cada ejemplo conecta con la experiencia del estudiante

Un contenido se vuelve significativo no cuando es más simple, sino cuando el estudiante puede reconocerlo en su propia realidad.

Figura 5. Contextualización del contenido didáctico.

Ejemplo: ¿Cómo abordar la fotosíntesis?
Contextualización del contenido

La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas producen su propio alimento utilizando la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono.

1. Contexto rural	2. Contexto urbano	3. Contexto comunitario
		
Ejemplo de aplicación: Los agricultores entienden la fotosíntesis para saber por qué sus cultivos necesitan luz solar, agua y CO ₂ para crecer sanos. Pueden mejorar la producción asegurando una buena exposición solar y riego adecuado.	Ejemplo de aplicación: En casa, las plantas realizan fotosíntesis y mejoran la calidad del aire al liberar oxígeno. Comprender este proceso nos motiva a cuidar plantas en espacios interiores con luz natural.	Ejemplo de aplicación: Las plantas y árboles en nuestra comunidad realizan fotosíntesis, capturan CO ₂ y producen oxígeno, ayudando a combatir la contaminación y el cambio climático. Por eso es importante proteger las áreas verdes.
Preguntas para reflexionar: • ¿Qué pasaría si las plantas no tuvieran suficiente luz? • ¿Por qué es importante el CO₂ en la fotosíntesis? • ¿Cómo afecta la fotosíntesis al rendimiento del cultivo?	Preguntas para reflexionar: • ¿Por qué las plantas cerca de la ventana crecen mejor? • ¿Cómo benefician las plantas en mi hogar? • ¿Qué necesita una planta para hacer fotosíntesis en mi casa?	Preguntas para reflexionar: • ¿Cómo ayudan los árboles de mi comunidad con la fotosíntesis? • ¿Qué pasaría si hubiera menos áreas verdes? • ¿Cómo podemos cuidar y aumentar las áreas verdes?
Conclusión: La fotosíntesis no solo ocurre en los libros, está presente en nuestra vida diaria en el campo, en casa y en nuestra comunidad. Entenderla nos ayuda a tomar mejores decisiones para cuidar las plantas y el medio ambiente.		

Fuente: Elaboración propia mediante ChatGTP (OpenAI 2026).

El estudiante comprende mejor cuando el contenido se relaciona con su entorno inmediato.

1.3.3. Formatos de concreción del texto didáctico

El texto didáctico no tiene una única forma. Su estructura depende del propósito pedagógico y del tipo de aprendizaje que se quiere lograr.

Elegir el formato adecuado permite:

- organizar mejor el contenido
- facilitar el aprendizaje
- responder a necesidades específicas

Tabla 5. Principales formatos.

Formato	Descripción	Características clave	Estructura básica	Uso pedagógico
Cuaderno formativo	Formato integral que articula teoría, práctica y reflexión en una secuencia estructurada.	Integra teoría–práctica–metacognición; progresión didáctica; promueve autonomía y autoevaluación.	Presentación Desarrollo Aplicación Reflexión Evaluación Cierre	Procesos continuos de aprendizaje; trabajo en aula y autónomo; seguimiento del progreso.
Guía	Recurso orientador para realizar una tarea específica de manera clara y secuencial.	Breve, directa; centrada en instrucciones; paso a paso; objetivo puntual.	Título Objetivo Instrucciones Recursos Producto Evaluación básica	Apoyo a actividades prácticas; reduce ambigüedad; facilita autonomía dirigida.
Módulo	Unidad de aprendizaje profunda que organiza contenidos en un proceso formativo amplio.	Desarrollo progresivo; integra subtemas; incluye evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.	Introducción Objetivos Unidades Actividades Evaluaciones Cierre	Programas formativos completos; planificación a mediano plazo; articulación curricular.
Ficha	Formato breve centrado en una actividad concreta o contenido puntual.	Precisa; clara visualmente; enfocada en una sola habilidad; aplicación rápida.	Título Indicaciones Ejercicio Respuesta (Opcional) Verificación	Refuerzo y práctica rápida; evaluación diagnóstica/formativa; atención a la diversidad.

Fuente: Elaboración propia.

Para una comprensión más amplia, se deja a disposición una infografía explicativa más detallada en el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/file/d/1je13EaAagk7GHlewFjzIXN2aXrKw9Yns/view?usp=sharing>

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Diseño de Texto Didáctico con IA

Descripción evaluativa

} Pon a prueba tu capacidad para diseñar un texto didáctico mediante una actividad práctica donde deberás definir contenido, analizar al estudiante, contextualizar y estructurar una propuesta pedagógica coherente.

Trabajarás en equipo y aplicarás criterios reales de planificación educativa, demostrando que puedes construir materiales didácticos con sentido pedagógico.

Organización de la actividad

Se conformarán equipos de trabajo y, mediante selección al azar, se asignará una modalidad:

- Grupo A: Trabajo con documento base (Word)
- Grupo B: Trabajo con apoyo de IA (Gemini)

Consigna

Cada equipo deberá construir el esqueleto de un texto didáctico, desarrollando:

Contenido

Estudiante

Contexto

Tipo de texto

Estructura

Niveles de aprendizaje

Síntesis final

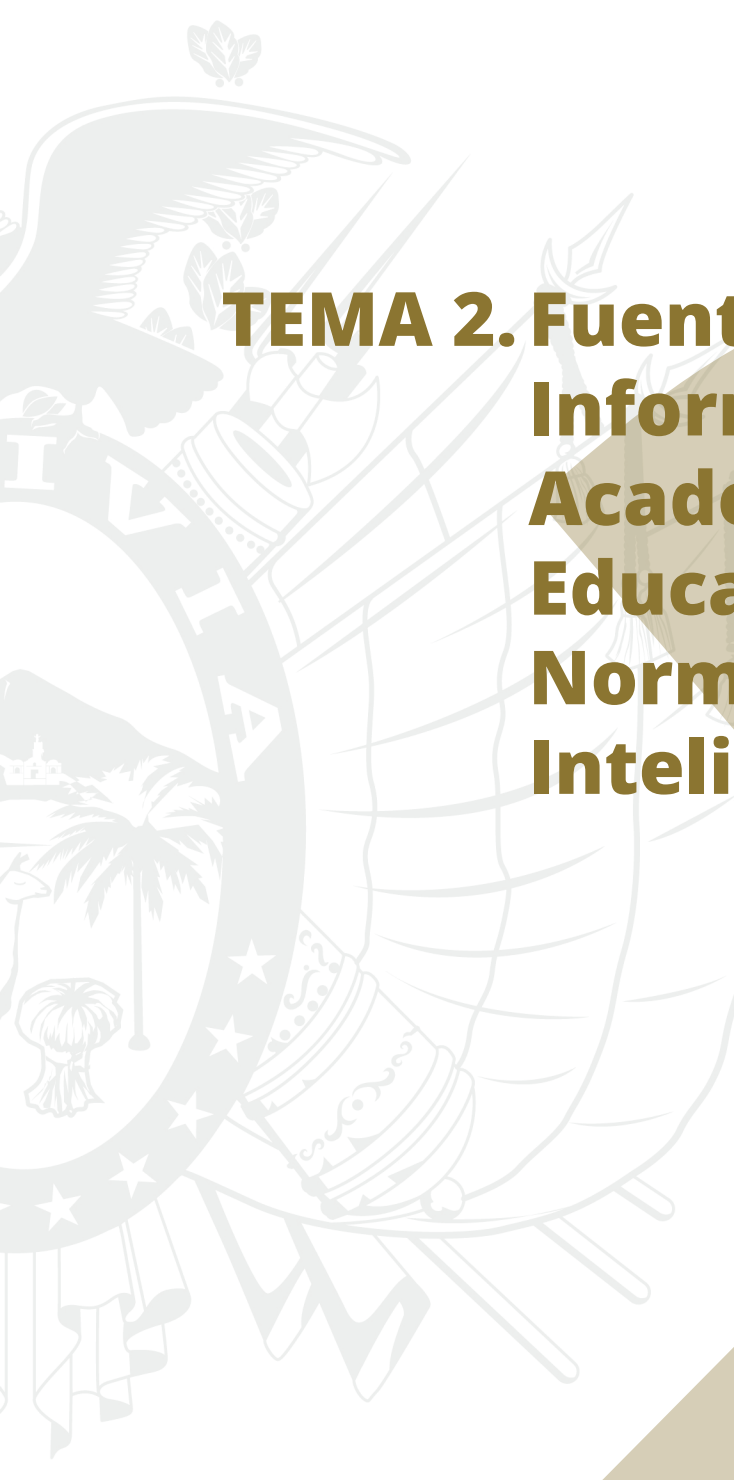
Acceso a la actividad

Documento base (Word):

<https://docs.google.com/document/d/1SCi-9T-tivaN1f9sIVxpdzd8u78LFjVp/edit?usp=sharing&oid=105430121258052395904&rtpof=true&sd=true>

Laboratorio con IA:

<https://gemini.google.com/share/cac9afcf7c93>



TEMA 2. Fuentes de Información Académicas y Educativas con Normas APA e Inteligencia Artificial

ACTIVIDAD INMERSIVA

¿Verdad académica o ilusión digital?

•**Propósito:** Desarrollar en las y los participantes la capacidad de analizar críticamente la información, diferenciando entre fuentes académicas reales y aquellas generadas o simuladas, comprendiendo los límites del uso de la Inteligencia Artificial en procesos de investigación educativa.

•**Desarrollo:**

Fase 1: Análisis inicial (sin apoyo digital) – 5 minutos

El facilitador presenta el siguiente listado de referencias:

- Hernández Sampieri, R. (2018). Metodología de la investigación. McGraw-Hill.
- Mayer, R. (2009). Multimedia learning. Cambridge University Press.
- Pérez, J. (2021). Aprendizaje digital en contextos rurales bolivianos. Editorial Andina.
- Gómez, L. (2022). Inteligencia artificial aplicada al aula en primaria. Ediciones Educativas.
- Ramírez, P. (2020). Didáctica avanzada de la neuroeducación práctica. Editorial Académica Global.

Consigna:

En equipos, clasifiquen las referencias en:

- Posiblemente reales
- Dudosas

Justifiquen sus decisiones.

Fase 2: Verificación

Los equipos verifican la existencia de las referencias utilizando:
 buscadores académicos
 repositorios

Inteligencia Artificial (si lo consideran necesario)

Fase 3: Contrastación – 5 minutos

El facilitador orienta la revisión final y evidencia que algunas referencias:
 sí existen
 otras son construcciones con apariencia académica

Se analiza la diferencia entre apariencia de validez y validez real.

Pregunta Provocadora

¿Qué es más riesgoso en educación: no tener información o enseñar información incorrecta creyendo que es verdadera?

Puesta en Común

Cada equipo expone brevemente:

- qué referencias consideró válidas inicialmente
- cuáles descartó luego de verificar
- qué criterios utilizó para decidir

El facilitador cierra enfatizando:

Investigar no es solo encontrar información, sino validarla con criterio pedagógico y académico.

2.1. Metodologías de investigación y recolección de información en la era digital

2.1.1. Criterios para la selección crítica de contenidos educativos.

Buscar información en internet debe estar guiado por una profunda intencionalidad pedagógica. Una de las dificultades más grandes es la selección de “temas poco relevantes” o la recopilación de “contenidos excesivamente extensos” que terminan aburriendo al estudiante. Investigar en la era digital exige aplicar criterios de selección rigurosos: la Pertinencia ¿sirve para la vida del estudiante?, la contextualización ¿refleja nuestra realidad? y el nivel educativo ¿el lenguaje es adecuado para su edad?

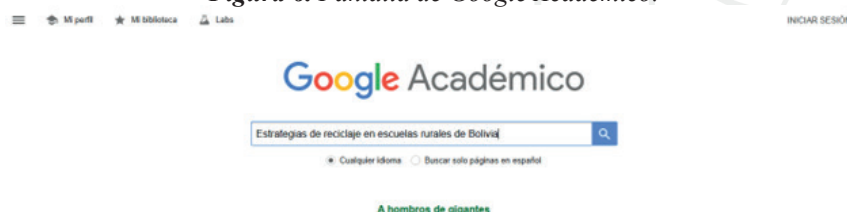
Para garantizar que cumpla estos criterios, utilizaremos Google Académico. Esta herramienta nos permite filtrar información avalada por universidades, evitando blogs de opinión o tareas escolares mal hechas. Al enseñar a investigar aquí, aseguramos que la base teórica de sus textos didácticos tenga el peso científico y pedagógico que se nos exige.

Paso a paso para aplicar criterios de selección en Google Académico:

Paso 1: Ingresa a scholar.google.es.

En la barra de búsqueda, no escribas solo el tema, incluye tu contexto. Ejemplo: en lugar de buscar “Reciclaje”, busca “Estrategias de reciclaje en escuelas rurales de Bolivia”.

Figura 6. Pantalla de Google Académico.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://scholar.google.es/>).

Paso 2: Analizar la pertinencia de la fuente a partir del “snippet”

Antes de abrir o descargar cualquier resultado, es fundamental realizar una evaluación rápida de su pertinencia mediante el “snippet”, es decir, el breve resumen que aparece debajo del enlace en los motores de búsqueda. Este fragmento ofrece pistas clave sobre el enfoque, el nivel académico, la población a la que está dirigido y el tipo de lenguaje utilizado.

Si el snippet sugiere que el estudio corresponde a un nivel universitario o altamente especializado, y tu objetivo es trabajar con estudiantes de Educación Primaria, lo más recomendable es descartarlo o priorizar otras fuentes más adecuadas. Esto se debe a que un lenguaje excesivamente técnico, una alta densidad conceptual o marcos teóricos complejos pueden dificultar la comprensión y limitar su utilidad didáctica en niveles básicos.

En cambio, busca resúmenes que evidencien un enfoque más accesible, con aplicaciones prácticas, ejemplos claros o adaptaciones pedagógicas. Este filtro inicial te permitirá optimizar el tiempo de búsqueda, seleccionar materiales alineados con tu contexto educativo y garantizar que los recursos elegidos sean realmente funcionales para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desarrollar esta habilidad de lectura crítica desde el primer contacto con la fuente fortalece la competencia investigativa del docente y contribuye a una selección más estratégica y contextualizada de la información.

Figura 7. Resultados de búsqueda.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://scholar.google.es/>).

Paso 3: Aplicar el filtro de temporalidad y acceder a fuentes actualizadas

Una vez identificadas fuentes potencialmente pertinentes, es importante asegurar su vigencia y actualidad. Para ello, utiliza el filtro de tiempo disponible en el menú lateral del buscador académico (como Google Scholar) y selecciona la opción “Desde 2020” o un rango temporal reciente. Este criterio permite priorizar investigaciones actualizadas, alineadas con los enfoques pedagógicos contemporáneos, avances científicos y debates educativos más recientes.

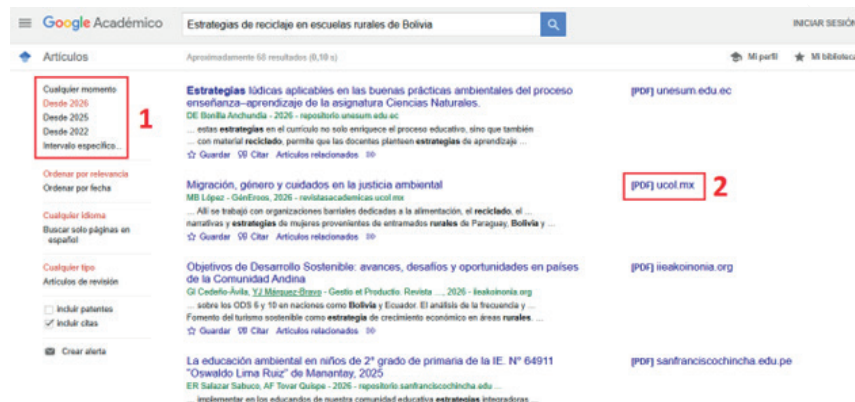
Trabajar con información actual no solo mejora la calidad del contenido académico, sino que también garantiza que las estrategias, conceptos y datos utilizados sean relevantes para el contexto educativo actual.

Después de aplicar este filtro, identifica aquellos resultados que presentan la etiqueta [PDF] en el lado derecho del enlace. Esta indicación permite acceder directamente al documento completo, facilitando su descarga y revisión detallada. Se recomienda priorizar estos archivos, ya que ofrecen el contenido íntegro del estudio, lo que

posibilita un análisis más profundo y una correcta citación de las fuentes.

Este proceso —filtrar por fecha y acceder a documentos completos— fortalece la rigurosidad en la búsqueda de información, optimiza el tiempo de investigación y asegura la selección de materiales confiables, pertinentes y actualizados para la producción académica.

Figura 8. Panel izquierdo de filtros por fecha y descarga de PDF.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://scholar.google.es/>).

2.1.2. Dificultades en la selección y el uso de la IA para generar ideas.

Aun cuando se cuenta con fuentes académicas de calidad, es frecuente enfrentarse a la “página en blanco” o a la dificultad de transformar información compleja en contenidos accesibles para los estudiantes. En este punto, la Inteligencia Artificial puede asumirse como un “socio intelectual” que acompaña el proceso de construcción didáctica. Herramientas como ChatGPT permiten realizar procesos de lluvia de ideas, síntesis, reorganización y adaptación del conocimiento, facilitando la transición desde textos científicos densos hacia materiales comprensibles y pedagógicamente pertinentes.

Por ejemplo, si se dispone de un artículo científico sobre el ciclo del agua con un alto nivel de complejidad conceptual, es posible solicitar a la IA que realice una “traducción pedagógica” del contenido. Esto implica reformular la información utilizando un lenguaje claro, ejemplos cercanos y explicaciones progresivas, adecuadas a la edad y nivel cognitivo de los estudiantes. De este modo, no solo se supera la barrera de la falta de claridad, sino que también se previene la fatiga cognitiva, favoreciendo una mejor comprensión y aumentando la motivación por el aprendizaje.

Además, este proceso contribuye a que el docente mantenga el rigor conceptual de la fuente original, pero presentado en un formato didáctico que facilite su aplicación en el aula.

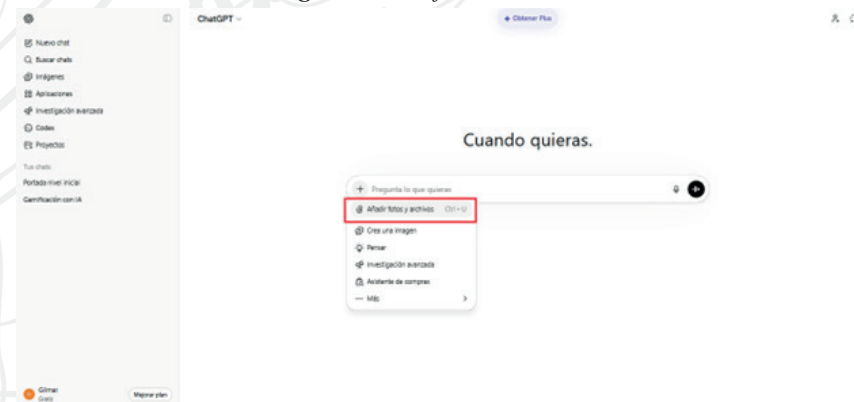
Paso a paso para generar y adaptar contenidos con ChatGPT:

Paso 1: Acceso y carga del contenido base

Ingresa a chatgpt.com utilizando tu cuenta (puede ser gratuita). Luego, abre el PDF académico que descargaste previamente y selecciona los fragmentos más relevantes o complejos del texto (por ejemplo, dos o tres párrafos clave). Puedes copiarlos y pegarlos directamente en el chat o, si la plataforma lo permite, cargar el documento completo para trabajar de manera más integral.

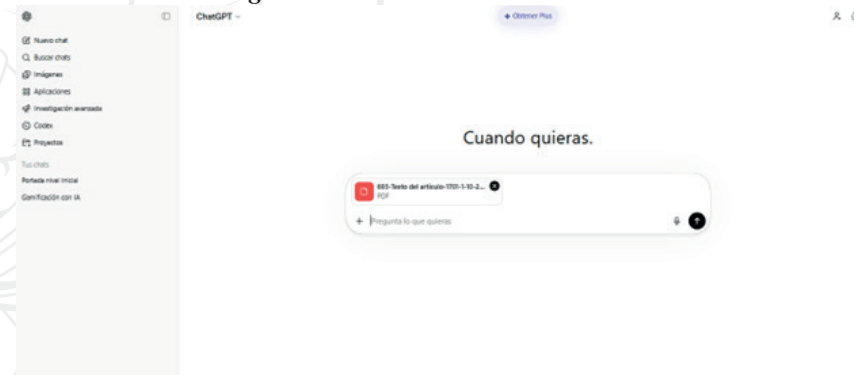
Este primer paso es fundamental, ya que define la calidad del insumo que la IA utilizará para generar la adaptación. Cuanto más pertinente y bien seleccionado sea el contenido, más precisa y útil será la respuesta obtenida, permitiendo iniciar un proceso de transformación didáctica eficiente y contextualizado.

Figura 9. Interfaz de ChatGPT.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chatgpt.com/>).

Figura 10. Subir documento a ChatGPT.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chatgpt.com/>).

Paso 2: Diseñar un prompt de adaptación pedagógica contextualizada

Una vez cargado el contenido base, el siguiente paso consiste en redactar un prompt claro, específico y contextualizado, que oriente adecuadamente el trabajo de la Inteligencia Artificial. El prompt es fundamental, ya que define el enfoque, el nivel de profundidad, el lenguaje y la intencionalidad didáctica del resultado.

En este caso, se recomienda utilizar una instrucción como la siguiente:

“Actúa como maestro de primaria en Bolivia. Toma este texto científico y adapítalo para niños de 8 años, utilizando palabras sencillas, ejemplos del contexto local y un tono dinámico y divertido.”

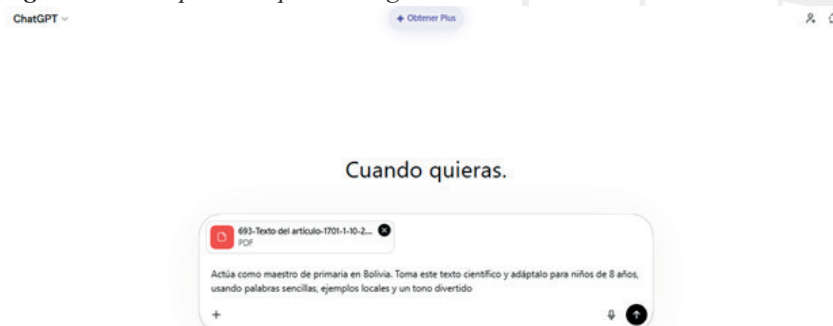
Este tipo de indicación cumple varias funciones clave:

- Define el rol pedagógico que debe asumir la IA (docente de primaria).
- Delimita el público objetivo (niños de 8 años), ajustando la complejidad del lenguaje.
- Incorpora el contexto (Bolivia), favoreciendo ejemplos cercanos y significativos.
- Establece el estilo comunicativo (claro, sencillo y motivador), facilitando la comprensión.

Como resultado, la IA no solo simplifica el contenido, sino que lo reconstruye didácticamente, manteniendo la esencia conceptual del texto original, pero transformándolo en un recurso accesible, atractivo y pertinente para el aula.

Este paso marca la diferencia entre un uso superficial de la tecnología y una integración pedagógica estratégica, donde el docente guía el proceso para obtener materiales de alta calidad, adaptados a las necesidades reales de sus estudiantes.

Figura 11. Prompt de adaptación ingresado en el cuadro de texto de ChatGPT.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chatgpt.com/>).

Paso 3: Evaluar, validar e integrar el contenido generado

Una vez enviado el prompt, ChatGPT generará un texto didactizado, es decir, adaptado en lenguaje, estructura y ejemplos al nivel y contexto definidos. Sin embargo, este resultado no debe asumirse como definitivo sin una revisión crítica por parte del docente.

En primer lugar, analiza la pertinencia pedagógica del contenido: verifica que el

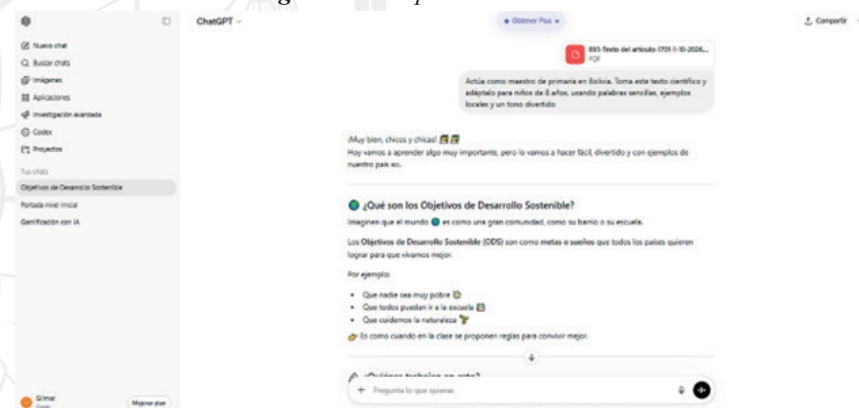
lenguaje sea realmente comprensible para la edad objetivo, que los ejemplos sean coherentes con el contexto (por ejemplo, la realidad boliviana) y que el tono mantenga un carácter motivador y educativo. En segundo lugar, asegúrate de que se conserve la fidelidad conceptual respecto a la fuente original, evitando simplificaciones excesivas que puedan distorsionar el contenido científico.

También es recomendable ajustar detalles como la extensión del texto, la organización en párrafos o incluso incorporar preguntas, actividades o recursos complementarios que potencien su uso en el aula.

Una vez validado y, si es necesario, mejorado el contenido, procede a copiarlo e integrarlo en tu documento de trabajo (cuaderno, guía o material didáctico). Este paso consolida el proceso de transformación del conocimiento: pasas de una fuente académica compleja a un recurso pedagógico claro, accesible y listo para ser utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

De esta manera, la Inteligencia Artificial no sustituye el criterio docente, sino que lo potencia, permitiendo optimizar el tiempo, mejorar la calidad de los materiales y responder de forma más efectiva a las necesidades de los estudiantes.

Figura 12. Respuesta de ChatGPT.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chatgpt.com/>).

2.1.3. Organización automática de ideas e información recolectada (NotebookLM).

La investigación digital suele derivar en una acumulación desordenada de archivos PDF, Fuentes dispersas y múltiples enlaces. Si esta información no se organiza adecuadamente, el resultado final puede presentar fragmentación conceptual, redundancias o falta de coherencia. Para evitar este problema, se propone el uso de NotebookLM de Google, una herramienta de inteligencia artificial que funciona como un "cerebro externo" orientado a la organización y análisis de fuentes.

A diferencia de otras herramientas, NotebookLM trabaja exclusivamente con los documentos que el usuario carga, lo que permite un análisis basado en fuentes reales y reduce significativamente el riesgo de generar información imprecisa.

Esta característica la convierte en un recurso ideal para procesos académicos, ya que prioriza la fidelidad a las fuentes y facilita una gestión más rigurosa del conocimiento.

Además, la plataforma permite subir y gestionar múltiples documentos (hasta 50 PDFs simultáneamente), organizarlos en un solo espacio de trabajo y solicitar la extracción de ideas clave, resúmenes o conceptos relevantes. Estas funciones ayudan al docente o investigador a construir una visión panorámica de su corpus documental, antes de iniciar la redacción, mejorando así la coherencia, claridad y estructura del producto final.

Organizar información en NotebookLM:

Paso 1: Crear el cuaderno y cargar las fuentes

Ingresa a notebooklm.google.com utilizando tu cuenta de Gmail. Una vez dentro de la plataforma, haz clic en la opción “Nuevo cuaderno” para crear un espacio de trabajo. A continuación, arrastra o carga los PDFs académicos que previamente seleccionaste y validaste.

Este primer paso es fundamental, ya que define la base de conocimiento sobre la cual trabajará la herramienta. Al centralizar todas tus fuentes en un solo entorno, podrás iniciar un proceso de organización sistemática que facilitará el análisis, la síntesis y la posterior producción de contenidos académicos estructurados y coherentes.

Figura 13. Pantalla principal de NotebookLM para cargar múltiples archivos PDF.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://notebooklm.google.com/>).

Paso 2: Extraer y sintetizar los conceptos clave

Una vez cargadas las fuentes en tu cuaderno, el siguiente paso consiste en utilizar la barra de chat de NotebookLM para procesar activamente la información. En la parte inferior, escribe un comando como:

“Extrae los 5 conceptos más importantes sobre este tema y guárdalos como viñetas.”

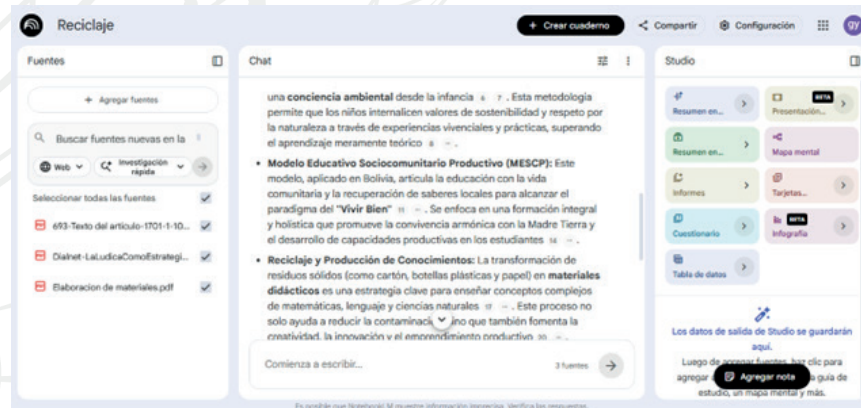
Esta instrucción permite que la herramienta analice el conjunto de documentos y realice una síntesis focalizada, identificando las ideas centrales que estructuran el

tema de estudio. El formato en viñetas facilita la lectura rápida, la organización mental y la posterior utilización de estos elementos en la redacción.

Es importante comprender que este paso no solo ahorra tiempo, sino que también fortalece la capacidad de jerarquización de la información, ya que permite distinguir entre ideas principales y secundarias. Además, puedes ajustar el prompt según tus necesidades, por ejemplo: solicitar más conceptos, pedir definiciones breves, ejemplos o incluso clasificar la información por categorías.

Una vez generados los resultados, NotebookLM permite guardarlos como “Fuentes” dentro del cuaderno, lo que te brinda un repositorio organizado de ideas clave. Este conjunto de Fuentes funcionará como una base sólida para estructurar tu texto, diseñar actividades o elaborar materiales didácticos con mayor coherencia, claridad y sentido pedagógico.

Figura 14. Interfaz de NotebookLM con el prompt de extracción de ideas principales.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://notebooklm.google.com/>).

Paso 3: Verificar las fuentes y consolidar las Fuentes organizadas

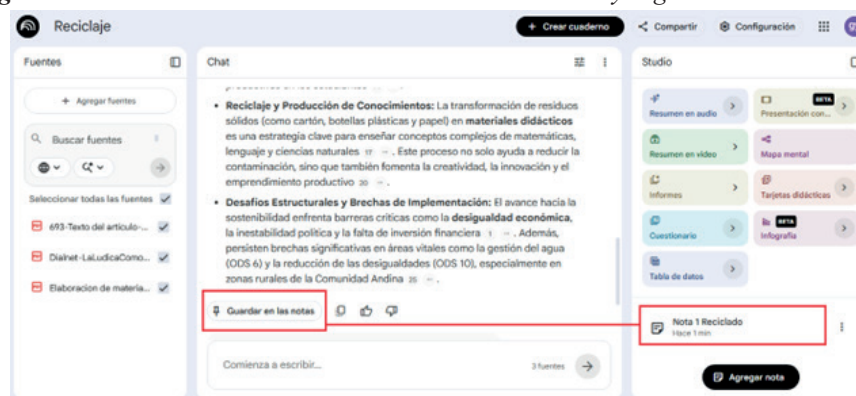
Una de las principales fortalezas de NotebookLM es que cada respuesta generada incluye referencias numeradas que remiten directamente a fragmentos específicos de los documentos originales. Estos pequeños números funcionan como citas internas: al hacer clic sobre ellos, puedes acceder con precisión a la página exacta del PDF de donde se extrajo la información. Esto permite verificar la fidelidad del contenido, reforzar la comprensión y mantener el rigor académico durante todo el proceso.

Una vez revisada la pertinencia de la información, el siguiente paso es almacenarla de forma organizada. Para ello, haz clic en el ícono de “Guardar en las Fuentes” (también representado como fijar o pin) que aparece debajo de la respuesta generada. Automáticamente, el contenido se añadirá a tu Pizarra de Fuentes, un espacio donde se van acumulando las ideas clave previamente seleccionadas.

Este procedimiento cumple una doble función: por un lado, asegura que toda la información relevante esté respaldada por su fuente original, y por otro, permite construir un sistema de Fuentes estructurado y accesible. De esta manera, el docente

o investigador puede disponer de un conjunto de ideas organizadas, verificables y listas para ser utilizadas en la redacción, planificación o diseño de materiales didácticos, optimizando tanto el tiempo como la calidad del trabajo académico.

Figura 15. Mostrando las ideas extraídas de NotebookLM y organizadas visualmente.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://notebooklm.google.com/>).

Paso 4: Personalizar el cuaderno para orientar el análisis pedagógico

El verdadero potencial de esta herramienta se activa al utilizar la opción “Configurar cuaderno”, ya que permite establecer instrucciones permanentes que guiarán todas las respuestas de la IA. En lugar de limitarse a resumir información, puedes convertir NotebookLM en un asistente especializado, alineado con tu enfoque educativo y tus necesidades didácticas.

Al seleccionar la configuración “Personalizada”, es posible definir un rol específico para la herramienta. Por ejemplo, puedes indicarle que actúe como un Asesor Pedagógico Boliviano, lo que implica que cada respuesta, resumen o análisis se estructure considerando criterios pedagógicos contextualizados. En este caso, puedes establecer que toda la información sea organizada bajo los cuatro momentos metodológicos: Práctica, Teoría, Valoración y Producción, asegurando que el contenido no quede fragmentado, sino articulado de manera coherente y aplicable al aula.

Para activar esta función, dirígete a la esquina superior derecha de la interfaz y haz clic en el ícono de configuración (representado por un engranaje) o en la opción “Configurar cuaderno”. A partir de allí, podrás redactar las instrucciones que orientarán el comportamiento de la IA en todo el cuaderno.

Esta personalización transforma la herramienta en un recurso mucho más potente: no solo organiza información, sino que la interpreta y reestructura bajo un enfoque pedagógico definido, facilitando la planificación, la elaboración de materiales y la toma de decisiones didácticas con mayor coherencia y profundidad.

Figura 16. ‘Configurar cuaderno’ resaltado en la interfaz superior de NotebookLM.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://notebooklm.google.com/>).

Paso 5: Definir un prompt maestro para orientar todo el cuaderno

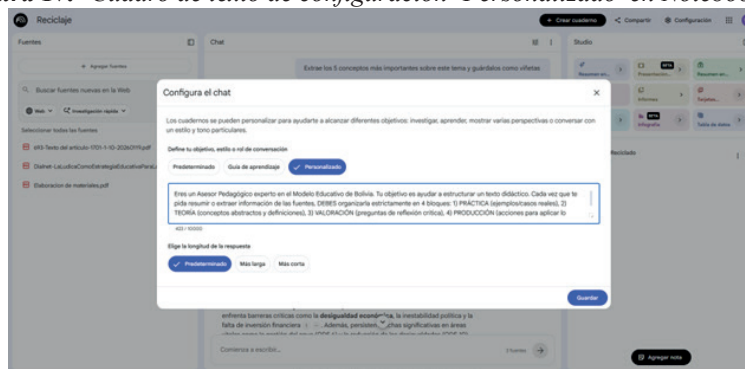
Al ingresar a la opción “Configurar cuaderno”, se desplegará un menú con diferentes alternativas (como “Predeterminado”, “Guía de estudio”, entre otras). Para un uso pedagógico estratégico, selecciona la opción “Personalizado”, ya que esta permite establecer instrucciones específicas y permanentes para la IA.

En el cuadro de instrucciones, debes incorporar un prompt maestro que definirá el rol, el enfoque y la estructura de todas las respuestas generadas dentro del cuaderno. Por ejemplo:

“Eres un Asesor Pedagógico experto en el Modelo Educativo de Bolivia. Tu objetivo es ayudar a estructurar un texto didáctico. Cada vez que te pida resumir o extraer información de las fuentes, DEBES organizarla estrictamente en 4 bloques: 1) PRÁCTICA (ejemplos o casos reales), 2) TEORÍA (conceptos y definiciones), 3) VALORACIÓN (preguntas de reflexión crítica), 4) PRODUCCIÓN (acciones para aplicar lo aprendido).”

Este tipo de instrucción cumple una función clave: estandariza la forma en que la información será procesada y presentada, garantizando coherencia metodológica en todo el material. De esta manera, cada respuesta no será un simple resumen, sino una estructura didáctica completa, alineada con el enfoque del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.

Finalmente, guarda la configuración para que estas indicaciones se apliquen automáticamente en todas las interacciones dentro del cuaderno. A partir de este momento, NotebookLM dejará de ser solo una herramienta de organización y se convertirá en un asistente pedagógico especializado, capaz de transformar información académica en contenidos estructurados, aplicables y coherentes con la práctica educativa.

Figura 17. 'Cuadro de texto de configuración 'Personalizado' en NotebookLM.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://notebooklm.google.com/>).

Paso 6: Generar síntesis estructuradas automáticamente

Con el cuaderno ya configurado, el proceso de análisis se vuelve mucho más ágil y potente. Ahora, dirígete a la barra de chat principal y escribe una instrucción sencilla como:

“Extrae lo más importante del tema principal.”

Gracias al prompt maestro previamente definido, no es necesario repetir indicaciones complejas. La IA interpretará automáticamente la solicitud y organizará la información en los cuatro bloques metodológicos establecidos: Práctica, Teoría, Valoración y Producción. De esta manera, cada respuesta se convierte en una unidad didáctica estructurada, lista para ser utilizada o adaptada en el aula.

Este paso representa una optimización significativa del trabajo docente, ya que permite pasar de múltiples fuentes dispersas a una síntesis pedagógica coherente, sin perder el vínculo con los documentos originales.

Una vez generada la respuesta, no olvides hacer clic en el ícono de “Guardar en las Fuentes” (Pin) para almacenarla en tu Pizarra de Fuentes. Esto te permitirá construir progresivamente un banco organizado de contenidos didácticos, facilitando la planificación, la redacción y la producción de materiales educativos con mayor claridad, coherencia y enfoque metodológico.

Figura 18. Respuesta generada en el chat respetando la configuración previa.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://notebooklm.google.com/>).

2.2. Organización de la información para crear textos didácticos

2.2.1. Errores comunes y estructuras básicas de textos educativos.

Uno de los errores más frecuentes en la PEC es la elaboración de cuadernos formativos sin una secuencia lógica clara, lo que da como resultado textos fragmentados, sin cohesión interna y con apariencia de un “collage” de ideas inconexas. Un material didáctico de calidad debe responder a una estructura organizada, con inicio, desarrollo y cierre, articulados mediante una Secuencia Didáctica coherente.

Para resolver este problema y dar continuidad al flujo de trabajo, utilizaremos Google Docs como espacio de ensamblaje final. Dado que previamente NotebookLM ya ha clasificado la información según los momentos metodológicos (Práctica, Teoría, Valoración y Producción), el proceso de construcción del documento se convierte en una tarea de integración estratégica más que de redacción desde cero. Es decir, no se trata de copiar y pegar de forma mecánica, sino de realizar un ensamblaje inteligente, organizado y fundamentado, donde cada bloque cumple una función específica dentro de la secuencia didáctica.

Esto garantiza que el documento final tenga coherencia interna, continuidad temática y un enfoque pedagógico sólido, evitando vacíos o desorden conceptual.

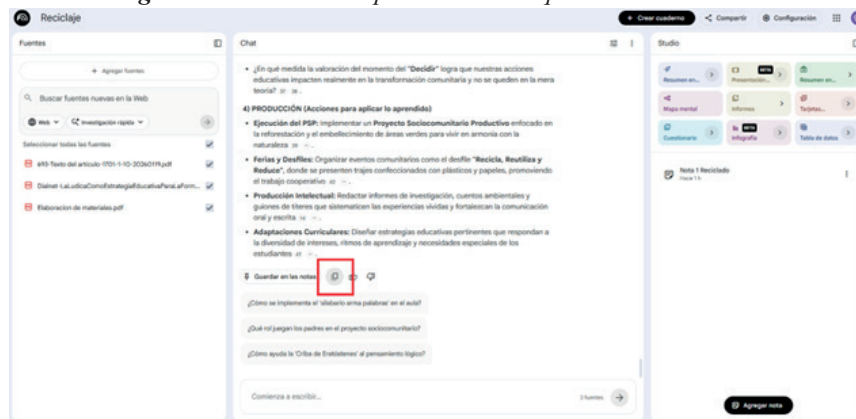
Paso a paso para estructurar el esqueleto en Google Docs:

Paso 1: Crear el documento base e integrar la información organizada

Abre un documento nuevo en Google Docs. Luego, regresa a NotebookLM y copia el bloque de contenido que has generado (estructurado en Práctica, Teoría, Valoración y Producción).

Pega este contenido en tu documento, respetando la organización original. Este primer volcado de información funcionará como el “esqueleto” del texto didáctico, sobre el cual posteriormente podrás realizar ajustes de redacción, añadir títulos, mejorar transiciones y complementar con actividades o recursos.

Este paso es clave porque marca el inicio de la construcción estructurada del cuaderno, transformando la información previamente analizada en un producto pedagógico coherente, listo para ser desarrollado y refinado.

Figura 19. Acción de copiar todo el bloque de NotebookLM.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://notebooklm.google.com/>).

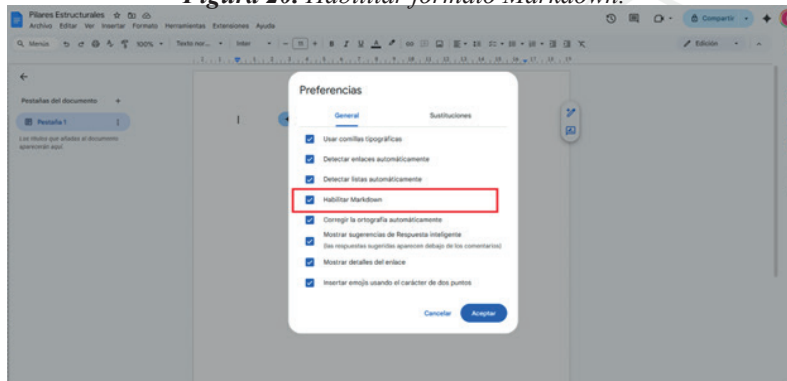
Paso 2: Ajustar el formato de copiado (Markdown) para una integración correcta

Al momento de trasladar la información desde NotebookLM hacia Google Docs, es importante considerar que el contenido generado suele estar en formato Markdown. Este tipo de formato utiliza símbolos especiales (como asteriscos, numeraciones o encabezados) para estructurar el texto, lo cual puede no visualizarse correctamente si no se habilita la opción correspondiente en el documento de destino.

Para evitar problemas de formato y garantizar que los títulos, viñetas y jerarquías se mantengan de manera adecuada, debes activar la opción de compatibilidad con Markdown en Google Docs. Para ello, dirígete al menú Herramientas > Preferencias y habilita la opción "Habilitar Markdown" (si está disponible en tu versión).

Una vez activada esta configuración, al pegar el contenido copiado desde NotebookLM, el sistema reconocerá automáticamente la estructura del texto, convirtiendo los encabezados en títulos, las listas en viñetas y respetando la organización jerárquica original.

Este paso es fundamental, ya que permite conservar la estructura didáctica previamente construida, evitando tener que reformatear manualmente el documento. De esta manera, se optimiza el tiempo de trabajo y se asegura una presentación más ordenada, coherente y profesional del material educativo.

Figura 20. Habilitar formato Markdown.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://docs.google.com/>).

Paso 3: Pegar el contenido utilizando la opción “Pegar desde Markdown”

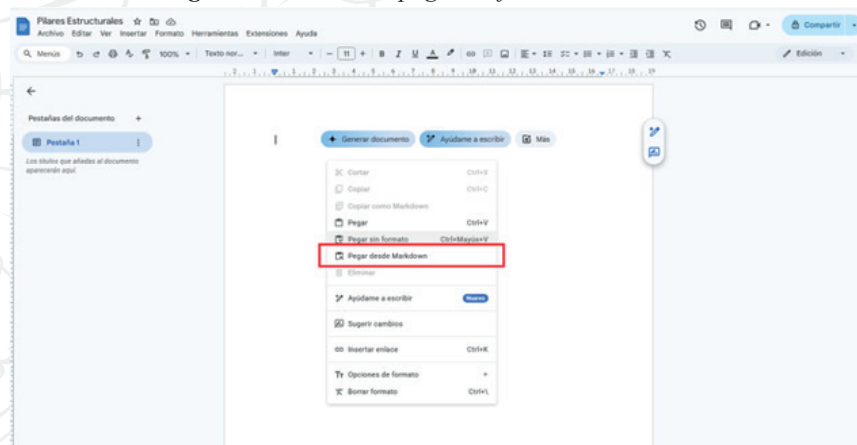
Una vez habilitada la compatibilidad con Markdown en Google Docs, el siguiente paso es realizar el pegado de manera correcta para conservar toda la estructura del contenido.

Ubícate en el lugar del documento donde deseas insertar la información, haz clic derecho y selecciona la opción “Pegar desde Markdown”. Esta función permite que Google Docs interprete automáticamente los elementos del formato Markdown, transformándolos en una estructura visual adecuada: los encabezados se convierten en títulos, las listas en viñetas organizadas y los niveles jerárquicos se mantienen correctamente.

Este procedimiento evita problemas comunes como textos desordenados, pérdida de formato o necesidad de edición manual posterior. Además, garantiza que la información proveniente de NotebookLM conserve su organización didáctica original (Práctica, Teoría, Valoración y Producción), facilitando la continuidad del trabajo.

Aplicar correctamente este paso no solo optimiza el tiempo, sino que también asegura una presentación limpia, estructurada y alineada con los estándares académicos, permitiendo que el docente se enfoque en la mejora del contenido y no en ajustes técnicos de formato.

Figura 21. Acción de pegar en formato Markdown.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://docs.google.com/>).

2.2.2. Uso de plantillas y herramientas digitales para estructurar textos.

Iniciar un diseño desde cero en Word o Google Docs puede resultar abrumador, especialmente cuando el docente debe concentrarse tanto en el contenido pedagógico como en la presentación visual. Sin embargo, no es necesario comenzar desde una hoja en blanco. El uso de plantillas descargables o prediseñadas permite superar rápidamente esta barrera, facilitando un enfoque centrado en la didáctica más que en el diseño.

Herramientas como Google Docs ofrecen una variedad de plantillas (por ejemplo, de informes, apuntes de clase o guías educativas) que ya incorporan elementos clave como márgenes adecuados, tipografías equilibradas, títulos jerarquizados y tablas organizadas. Estas estructuras predefinidas no solo ahorran tiempo, sino que también garantizan una presentación visual coherente y profesional.

Además, el uso de plantillas contribuye a resolver uno de los problemas más comunes en la elaboración de materiales educativos: la desorganización visual del contenido. Al trabajar sobre una base estructurada, el docente solo necesita reemplazar el texto genérico (como el clásico Lorem Ipsum) con su contenido didactizado, asegurando que el documento final tenga claridad, orden y espacios adecuados para la interacción del estudiante (respuestas, dibujos, reflexiones, etc.).

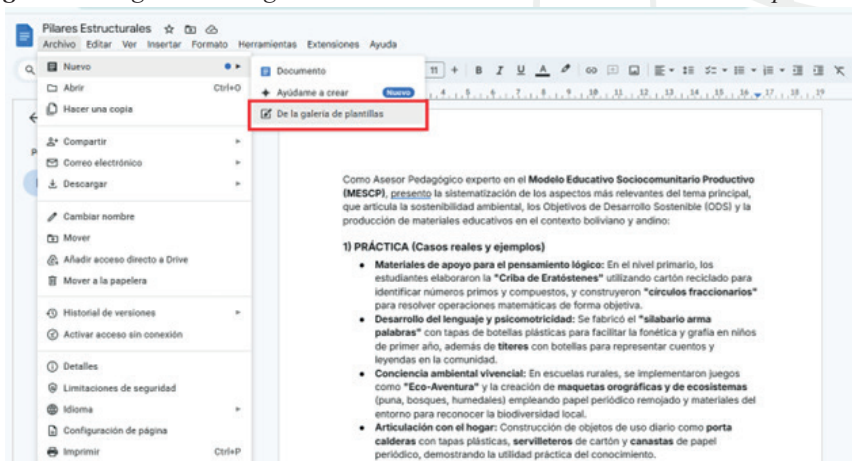
De esta manera, se logra un equilibrio entre forma y contenido, donde el diseño potencia el aprendizaje en lugar de convertirse en un obstáculo.

Paso a paso para usar plantillas educativas en Google Docs:

Paso 1: Acceder a la galería de plantillas Dirígete a la página principal de Google Docs.

En la parte superior de la pantalla, haz clic en la opción “Galería de plantillas”. Allí encontrarás una variedad de diseños prediseñados organizados por categorías, listos para ser utilizados y adaptados según tus necesidades pedagógicas.

Figura 22. Página de Google Docs resaltando el botón ‘De la Galería de plantillas’.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://docs.google.com/>).

Paso 2: Seleccionar una plantilla adecuada al propósito pedagógico

Una vez dentro de la Galería de plantillas, desplázate hasta la sección “Educación”, donde encontrarás diseños específicamente pensados para el ámbito formativo. En este apartado puedes elegir opciones como “Apuntes de clase” o “Informe de laboratorio”, entre otras.

La elección de la plantilla no debe ser aleatoria, sino intencional y coherente con el

Al seleccionar una plantilla, se abrirá automáticamente un nuevo documento con una estructura predefinida, que incluye títulos, subtítulos, espacios para contenido y, en algunos casos, tablas o secciones organizadas. Esta base facilita la distribución lógica de la información y permite visualizar desde el inicio cómo se integrará el contenido didáctico.

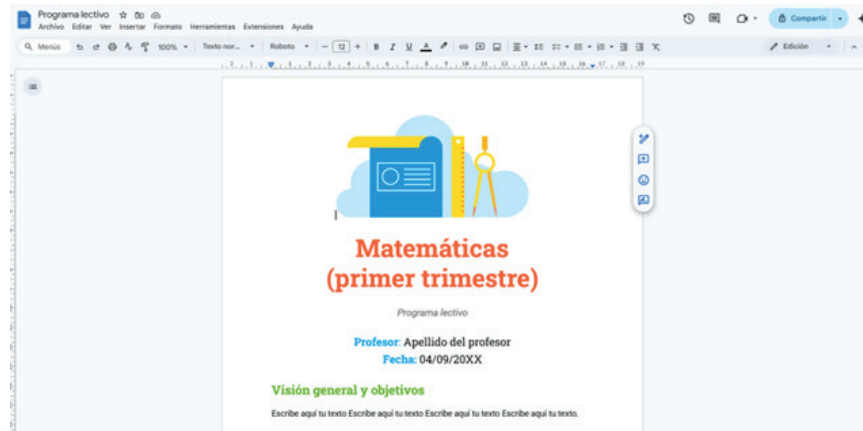
Figura 23. Sección de Educación y las diferentes plantillas pre-diseñadas.

Al seleccionar una plantilla, el documento se abrirá automáticamente con una estructura visual ya definida: colores, jerarquías de títulos, subtítulos, tablas y espacios organizados para el contenido. Esta base no solo aporta estética, sino también una guía clara de distribución de la información.

Es importante que, al realizar este reemplazo, respetes la jerarquía visual existente (títulos, subtítulos, listas, cuadros), ya que esta estructura contribuye a la comprensión del estudiante y a la claridad del documento. Si es necesario, puedes ajustar pequeños detalles, pero sin perder la coherencia del diseño original.

Este paso permite transformar rápidamente una plantilla genérica en un material educativo personalizado, ordenado y profesional, donde el docente se enfoca en la calidad pedagógica del contenido mientras el diseño ya cumple con estándares visuales adecuados.

Figura 24. Plantilla abierta en modo edición.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://docs.google.com/>).

2.2.3 Integración de ChatGPT con Canva para el diseño de portadas atractivas.

En el ámbito educativo, aunque el contenido es fundamental, la presentación visual cumple un rol clave en la motivación del estudiante. Una portada atractiva no solo introduce el tema, sino que genera expectativa, interés y una primera conexión con el material. Tradicionalmente, diseñar portadas profesionales requería habilidades en diseño gráfico; sin embargo, hoy este proceso se ha simplificado gracias a la integración de herramientas basadas en Inteligencia Artificial.

Actualmente, plataformas como ChatGPT permiten acceder a asistentes especializados dentro de su ecosistema (como Canva), que facilitan la creación de portadas de manera rápida, intuitiva y editable. A través de una simple descripción del contenido del cuaderno formativo, la IA puede seleccionar, adaptar y generar un diseño adecuado, entregando un enlace editable donde el docente solo necesita personalizar detalles como su nombre, institución o logotipo.

Este enfoque no solo ahorra tiempo, sino que también eleva significativamente la calidad visual de los materiales educativos, permitiendo que el docente se concentre en el contenido pedagógico sin descuidar la presentación.

Paso a paso súper detallado para generar portadas con ChatGPT y Canva:

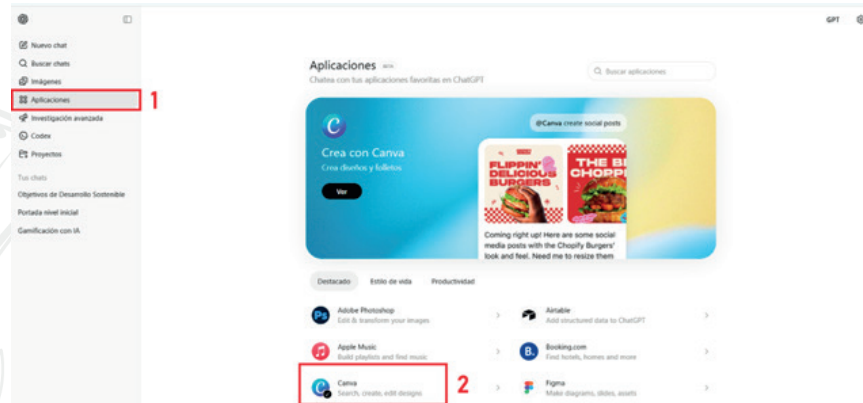
Paso 1: Acceder a las aplicaciones dentro de ChatGPT

Ingresa a chatgpt.com con tu cuenta.

En el menú lateral izquierdo, ubica y haz clic en la opción “Aplicaciones” (o “Explorar

GPTs”, según la versión). Desde allí podrás acceder a diferentes herramientas integradas, incluyendo asistentes especializados como Canva, que te permitirán iniciar el proceso de diseño de tu portada de manera guiada y eficiente.

Figura 25. ChatGPT mostrando el botón ‘Aplicaciones’.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chatgpt.com/>).

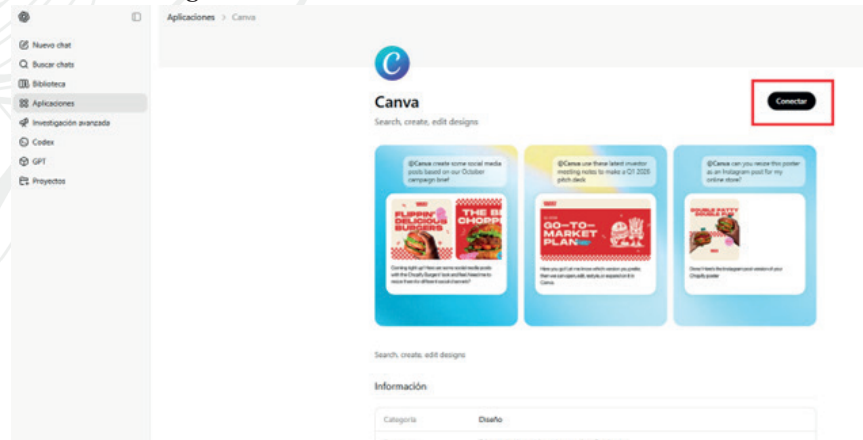
Paso 2: Buscar y seleccionar el asistente oficial de Canva

Dentro de la sección “Aplicaciones” (o tienda de GPTs), ubica la barra de búsqueda y escribe “Canva”. A medida que escribes, aparecerán varios resultados relacionados; es importante identificar el asistente oficial de Canva, generalmente ubicado entre los primeros resultados y reconocido por su nombre e ícono distintivo.

Haz clic en este asistente para abrirlo. Al hacerlo, accederás a un entorno donde ChatGPT y Canva trabajan de manera integrada, permitiéndote generar diseños personalizados a partir de descripciones simples. Esta selección es clave, ya que garantiza que estás utilizando una herramienta confiable, optimizada para crear materiales visuales de calidad profesional.

Una vez dentro, estarás listo para describir las características de tu portada (tema, nivel educativo, estilo, colores, etc.) y comenzar el proceso de diseño asistido, optimizando tiempo y asegurando un resultado visual atractivo y pertinente.

Figura 26. Acción de selección del Botón Conectar.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chatgpt.com/>).

Paso 3: Generar la portada mediante un prompt específico

Una vez que hayas seleccionado el asistente de Canva y establecido la conexión, haz clic en “Empezar chat”. Esto abrirá un espacio de interacción directa donde podrás indicarle a la herramienta qué tipo de diseño necesitas.

En este punto, es fundamental redactar un prompt claro, detallado y específico, ya que de ello dependerá la calidad del resultado. Por ejemplo: “Necesito una plantilla de portada para un cuaderno de trabajo de Ciencias Naturales para nivel Primaria. Debe incluir ilustraciones relacionadas con la naturaleza (como hojas o plantas), un espacio destacado para el título principal y una paleta de colores verdes vibrantes, con un estilo moderno y atractivo para niños.”

Al presionar Enter, la herramienta procesará tu solicitud y generará una o varias opciones de diseño acordes a los criterios establecidos. Cuanto más precisa sea tu descripción (tema, nivel, estilo, colores, elementos visuales), más pertinente y profesional será la propuesta generada.

Este paso permite transformar una idea general en un diseño concreto, facilitando la creación de portadas visualmente atractivas y pedagógicamente coherentes sin necesidad de conocimientos avanzados en diseño gráfico.

Figura 27. Portadas generadas por ChatGPT.



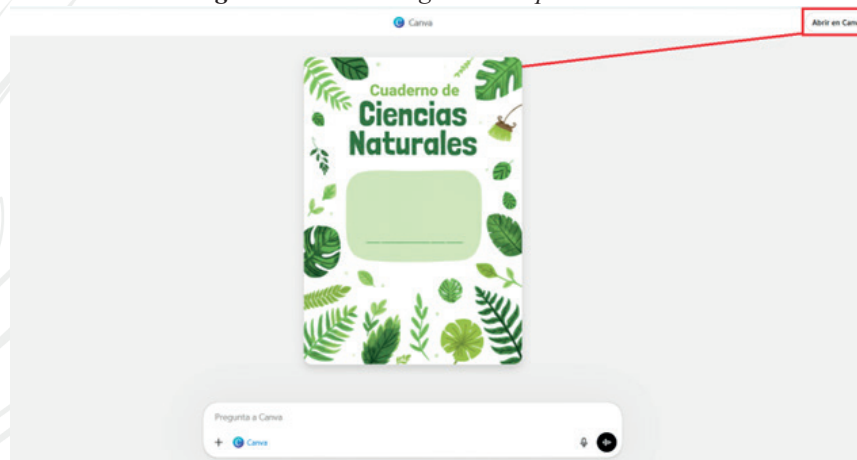
Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chatgpt.com/>).

Paso 4: Seleccionar y editar la plantilla en Canva

Una vez enviado el prompt, la IA te mostrará varias propuestas visuales en miniatura de portadas, diseñadas según los criterios que especificaste. Estas opciones te permiten comparar estilos, colores y distribución de elementos antes de elegir la más adecuada. Observa cada diseño con criterio pedagógico: verifica que el estilo sea acorde al nivel educativo, que los colores sean atractivos pero no saturados y que exista un espacio claro para el título y otros datos (nombre del estudiante, institución, área, etc.). Cuando encuentres la opción que mejor se ajusta a tus necesidades, haz clic sobre ella.

Luego, en la parte superior derecha, selecciona el botón “Abrir en Canva”. Esto te redirigirá al editor de Canva, donde podrás modificar completamente la plantilla: cambiar textos, ajustar colores, incorporar el logo institucional, añadir imágenes o adaptar cualquier elemento según tu contexto educativo. Este paso marca la transición de una propuesta generada por IA a un diseño personalizado y listo para su uso, permitiéndote obtener una portada profesional, editable y alineada con tus objetivos pedagógicos sin necesidad de conocimientos avanzados en diseño.

Figura 28. Portadas generadas por ChatGPT.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://canva.com/>).

Paso 5: Personalizar y descargar la portada final

Al hacer clic en “Abrir en Canva”, se abrirá automáticamente la plataforma en canva.com, mostrando la plantilla seleccionada lista para ser editada. En este entorno, podrás realizar los ajustes finales de manera sencilla e intuitiva.

Haz doble clic sobre los textos de la portada para reemplazarlos con tu información: nombre de la Unidad Educativa, título del cuaderno o tema, nombre del autor (docente) e incluso el curso o nivel. También puedes aprovechar para insertar el logotipo institucional, ajustar colores si es necesario o reorganizar elementos según tu preferencia, manteniendo siempre una estética clara y equilibrada.

Una vez finalizada la personalización, dirígete a la opción “Compartir” (ubicada en la parte superior derecha) y selecciona “Descargar”. Elige el formato PDF, preferiblemente en alta calidad, para asegurar una buena presentación tanto en formato digital como impreso.

Este último paso consolida el proceso: pasas de una idea inicial a una portada profesional, editable y lista para su uso, fortaleciendo el impacto visual de tu material didáctico y generando una primera impresión atractiva y motivadora para los estudiantes.

Figura 29. Interfaz de Canva abierta con la portada generada.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://canva.com/>).

2.3. IA para organizar referencias bibliográficas y aplicar normas APA de forma automatizada

2.3.1. Extracción de referencias mediante NotebookLM.

Aplicar las Normas APA (7.^a edición) suele convertirse en un proceso complejo y demandante durante la redacción de textos académicos, especialmente cuando se manejan múltiples fuentes. Para optimizar este trabajo y reducir la carga operativa, se puede emplear NotebookLM como una herramienta estratégica de apoyo. Al haber incorporado previamente PDFs académicos validados, la plataforma es capaz de reconocer automáticamente autores, años de publicación y otros datos clave, facilitando la gestión de referencias.

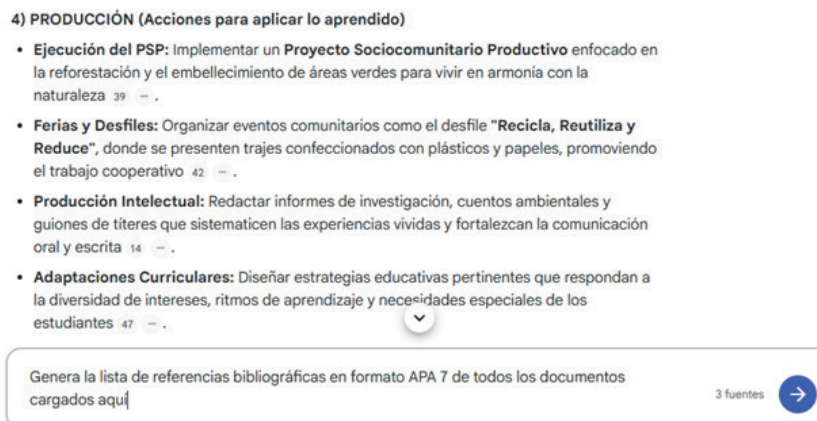
A partir de esta base, es posible indicarle a la herramienta que extraiga los metadatos de las fuentes y genere una lista bibliográfica preliminar, lo que permite ahorrar tiempo y minimizar errores en la citación. Este procedimiento no solo agiliza la organización de referencias, sino que también asegura el reconocimiento riguroso de los autores, contribuyendo a la descolonización del saber mediante la visibilización de los productores de conocimiento que sustentan el PDC.

Paso a paso para la extracción bibliográfica:

Paso 1: Acceder al chat y preparar la solicitud

Dentro de tu sesión de NotebookLM, dirígete a la barra de chat ubicada en la parte inferior de la pantalla. Este será el espacio donde interactuarás con la herramienta para solicitar la extracción de información.

Antes de escribir el comando, asegúrate de que los documentos cargados sean los correctos y estén relacionados con el tema que estás trabajando. Esto garantizará que la respuesta generada sea pertinente, completa y coherente con tu investigación. A partir de aquí, podrás dar instrucciones específicas para que la IA identifique y organice automáticamente las referencias bibliográficas.

Figura 30. Inserción de prompt a NotebookLM.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://notebooklm.google.com/>).

Paso 2: Solicitar la generación automática de referencias en formato APA

En la barra de chat de NotebookLM, redacta una instrucción clara y directa como: "Genera la lista de referencias bibliográficas en formato APA (7.ª edición) de todos los documentos cargados aquí." Este comando permitirá que la herramienta analice los PDFs previamente incorporados y extraiga los metadatos esenciales (autor, año, título, editorial, DOI o enlace, entre otros), organizándolos automáticamente según las normas APA vigentes. Para obtener un resultado más preciso y completo, puedes enriquecer el prompt con indicaciones adicionales, por ejemplo:

- Solicitar que las referencias estén en orden alfabético.
- Pedir que incluya DOI (Digital Object Identifier o Identificador de Objeto Digital) o URL cuando estén disponibles.
- Indicar que omita duplicados o fuentes incompletas.

El resultado será una lista bibliográfica preliminar correctamente estructurada, que luego podrás revisar y ajustar si fuera necesario. Este paso reduce significativamente el tiempo dedicado a la citación manual y contribuye a mantener la rigurosidad académica en la elaboración del documento.

Figura 31. Inserción de prompt a NotebookLM.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://notebooklm.google.com/>).

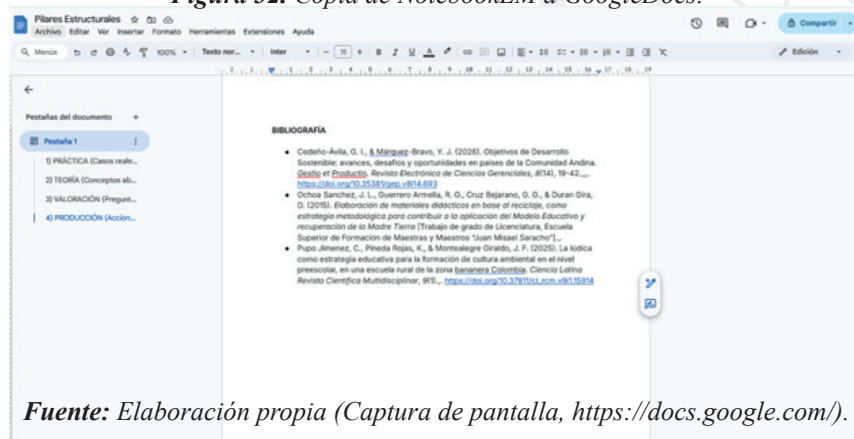
Paso 3: Copiar la lista generada y preparar el formato final

Una vez que NotebookLM haya generado la lista de referencias, el siguiente paso es copiar todo el contenido para llevarlo a tu documento de trabajo (por ejemplo, en Google Docs o Word). En esta etapa, Funderás que la información ya contiene los datos esenciales (autor, año, título, fuente, DOI o enlace), pero aún no cumple completamente con el formato visual exigido por las Normas APA.

En particular, faltará aplicar la sangría francesa, que es un requisito fundamental en la presentación de referencias bibliográficas. Este tipo de sangría consiste en que la primera línea de cada referencia se mantiene alineada al margen izquierdo, mientras que las líneas siguientes se desplazan hacia la derecha (generalmente 1,27 cm). Este formato facilita la lectura y permite identificar rápidamente a los autores dentro de una lista extensa.

Por lo tanto, en este paso no se realiza todavía el ajuste visual, sino que se deja listo el contenido para su formateo final, asegurando que la información ya esté completa, organizada y lista para cumplir con los criterios formales de presentación académica.

Figura 32. Copia de NotebookLM a GoogleDocs.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://docs.google.com/>).

2.3.2 Configuración integral del formato APA 7 en todo el documento (Google Docs).

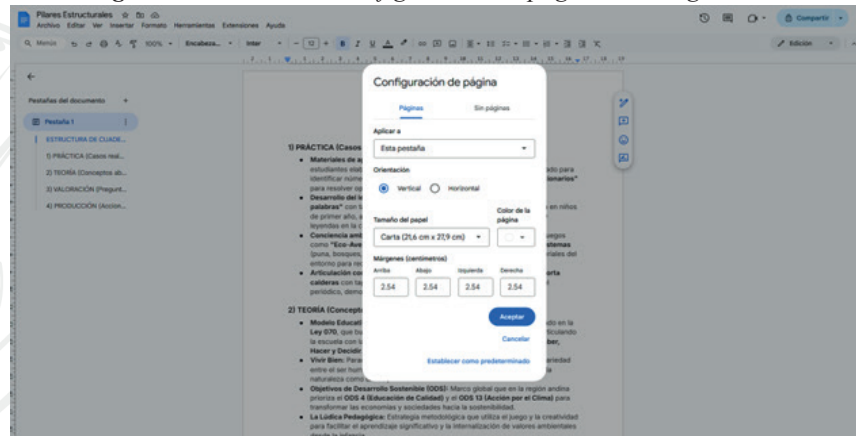
Aplicar APA a todo el texto tiene un profundo sentido pedagógico. El interlineado doble, los márgenes simétricos y las fuentes sin adornos reducen la fatiga visual, facilitando la lectura comprensiva de nuestros estudiantes durante su proceso de aprendizaje.

Para lograr esto sin sufrir, configuraremos las reglas generales de APA 7 directamente en Google Docs antes de empezar a redactar o pegar nuestro contenido. Esto implica estandarizar los márgenes a 2.54 cm por cada lado, seleccionar una tipografía avalada (como Arial 11 o Times New Roman 12), configurar el interlineado y establecer la "sangría de primera línea" para cada párrafo nuevo. Hacer esto desde el principio automatiza el diseño y evita que el maestro pierda horas corrigiendo el formato página por página.

Paso a paso para citar en Google Docs:

Paso 1: En tu documento de Google Docs, ve al menú superior Archivo > Configuración de página. En el cuadro que aparece, asegúrate de que los márgenes (Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha) estén fijados exactamente en 2.54 cm (que equivale a 1 pulgada).

Figura 33. Ventana de Configuración de página en Google Docs.



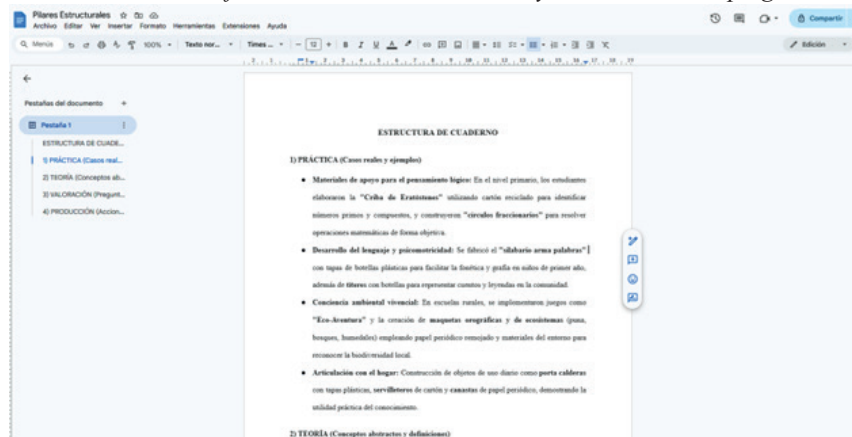
Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://docs.google.com/>).

Paso 2: Para garantizar el cumplimiento de las Normas APA (7.^a edición) en la presentación del texto, es fundamental unificar tanto el tipo de fuente como el interlineado en todo el documento. Para ello, primero presiona Ctrl + A, lo que permitirá seleccionar la totalidad del contenido y aplicar los cambios de manera uniforme, evitando inconsistencias en el formato.

A continuación, en la barra de herramientas superior, elige una de las fuentes recomendadas por APA: Arial en tamaño 11 o Times New Roman en tamaño 12. Estas tipografías aseguran una adecuada legibilidad y son ampliamente aceptadas en la escritura académica formal.

Posteriormente, dirígete al ícono de "Interlineado y espacio entre párrafos" (representado por líneas horizontales con flechas verticales). Haz clic en él y selecciona la opción "Doble". Este interlineado facilita la lectura, permite realizar aFuenteciones y cumple con los estándares exigidos en trabajos académicos.

Aplicar estos ajustes de manera global no solo mejora la presentación del documento, sino que también optimiza el tiempo de edición y asegura coherencia en todo el texto, elementos clave en la producción de escritos académicos de calidad.

Figura 34. Documento con fuente Times New Roman 12 y interlineado desplegado en 'Doble'.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://docs.google.com/>).

Paso 3: La normativa APA (7.^a edición) establece que cada párrafo debe iniciar con una sangría en la primera línea, con el fin de mejorar la organización visual y la legibilidad del texto académico. Esta sangría equivale a 1,27 cm (o 0,5 pulgadas) y debe aplicarse de manera uniforme en todo el documento, exceptuando casos específicos como títulos, resúmenes o referencias según corresponda.

Para automatizar este formato y evitar ajustes manuales en cada párrafo, se recomienda configurarlo desde las opciones de edición del procesador de texto. En Google Docs, por ejemplo, debes dirigirte al menú Formato > Alineación y sangría > Opciones de sangría. Una vez allí, en la sección "Sangría especial", despliega el menú y selecciona la opción "Primera línea". Verifica que el valor establecido sea 1,27 cm, que es el requerido por la norma APA, y finalmente haz clic en "Aplicar".

Este procedimiento garantiza una presentación uniforme del documento, optimiza el tiempo de edición y contribuye al cumplimiento riguroso de los criterios formales exigidos en la escritura académica.

Figura 35. Configurando la sangría especial de 'Primera línea' a 1.27 cm.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://docs.google.com/>).

2.3.3. Generar Índice Automático

El cierre de excelencia en un texto didactizado no solo depende del contenido, sino también de su organización y accesibilidad. En este sentido, la creación de un “mapa de navegación” claro mediante un Índice Automático se convierte en un recurso clave. Este elemento transforma el documento en una herramienta interactiva, permitiendo al lector ubicar rápidamente los contenidos. Además, al exportar el archivo como PDF, el índice conserva su funcionalidad: los estudiantes pueden hacer clic en cada apartado y acceder directamente al tema de interés, lo que favorece la autonomía en el aprendizaje y contribuye a la democratización del acceso a la información.

Paso a paso para lograr este toque final:

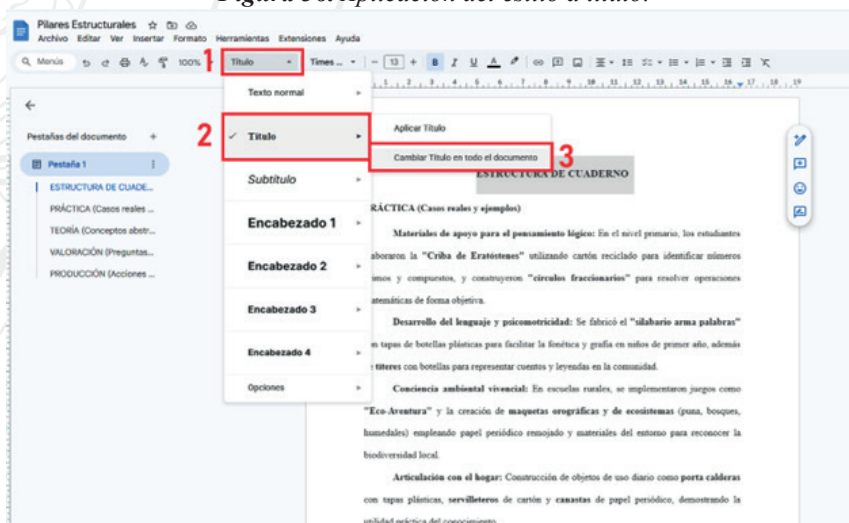
Paso 1: Aplicar estilos a los títulos

Antes de insertar el índice, es imprescindible estructurar correctamente el documento. Recorre todo el texto e identifica los títulos principales de cada apartado (por ejemplo: “1. Introducción al tema”). Luego, selecciona cada uno con el cursor y dirígete a la barra de herramientas superior. Allí encontrarás la opción que normalmente aparece como “Texto normal”. Haz clic para desplegar el menú y selecciona “Título 1” (o Encabezado 1).

Este procedimiento debe repetirse con todos los títulos principales del documento. Si existen subtítulos (por ejemplo, 1.1, 1.2, etc.), puedes asignarles “Título 2” o niveles inferiores según la jerarquía del contenido. Esta organización no solo mejora la estética del documento, sino que es fundamental para que el índice automático funcione correctamente.

Aplicar estilos de manera coherente permite estructurar el conocimiento de forma lógica, facilita la lectura y prepara el documento para integrar herramientas avanzadas como el índice interactivo, elevando así la calidad pedagógica del material.

Figura 36. Aplicación del estilo a título.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://docs.google.com/>).

Paso 2: Organizar los subtítulos con niveles jerárquicos adecuados

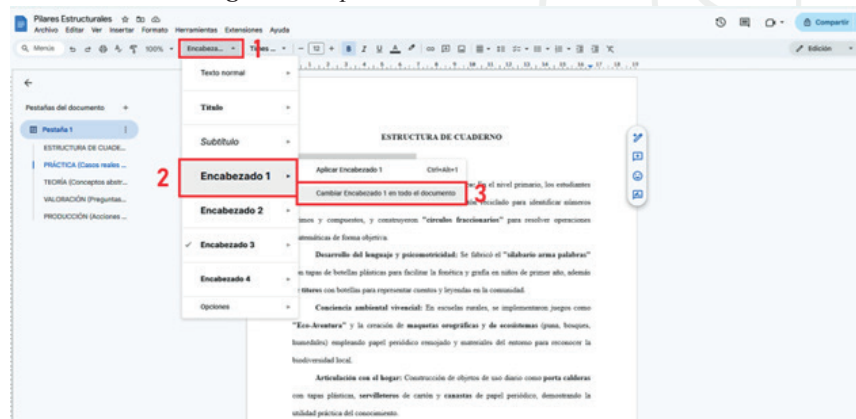
Una vez definidos los títulos principales, el siguiente paso es estructurar los subtítulos que desarrollan cada tema (por ejemplo: “1.1. Momento de la Práctica”). Para ello, selecciónalos uno por uno y dirígete nuevamente al menú desplegable de estilos donde aparece “Texto normal”.

En este caso, en lugar de usar “Título 1”, debes seleccionar “Título 2” (o Encabezado 2). Esto es fundamental, ya que le indica al procesador de texto que estos apartados están subordinados o “anidados” dentro de un título principal. De esta manera, se construye una jerarquía clara y coherente en la estructura del documento.

Si tu contenido incluye un nivel aún más específico (por ejemplo, 1.1.1), puedes emplear “Título 3”, y así sucesivamente. Cada nivel representa una capa dentro de la organización del conocimiento, lo que no solo mejora la presentación visual, sino que también permite que el índice automático refleje con precisión la estructura del contenido.

Es importante evitar aplicar “Encabezado 1” a los subtítulos, ya que esto rompería la jerarquía y haría que todos los apartados aparezcan al mismo nivel en el índice. En cambio, el uso correcto de Título 1, Título 2 y Título 3 garantiza un orden lógico, facilita la navegación y convierte el documento en una herramienta pedagógica más clara, estructurada y profesional.

Figura 37. Aplicación de estilo a subtítulos.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://docs.google.com/>).

Paso 3: Insertar el índice automático y consolidar la navegación del documento

Con la estructura de títulos ya definida, es momento de generar el índice que dará coherencia y funcionalidad al material. Ubícate en la página 2 del documento, inmediatamente después de la portada (por ejemplo, la elaborada con Nano Banana), y coloca el cursor en el espacio donde deseas que aparezca el índice.

A continuación, dirígete al menú superior y selecciona Insertar > Elementos de página > Índice (en algunas versiones puede aparecer como “Tabla de contenido”). Al hacerlo, se desplegarán distintas opciones de formato. Para un trabajo académico riguroso,

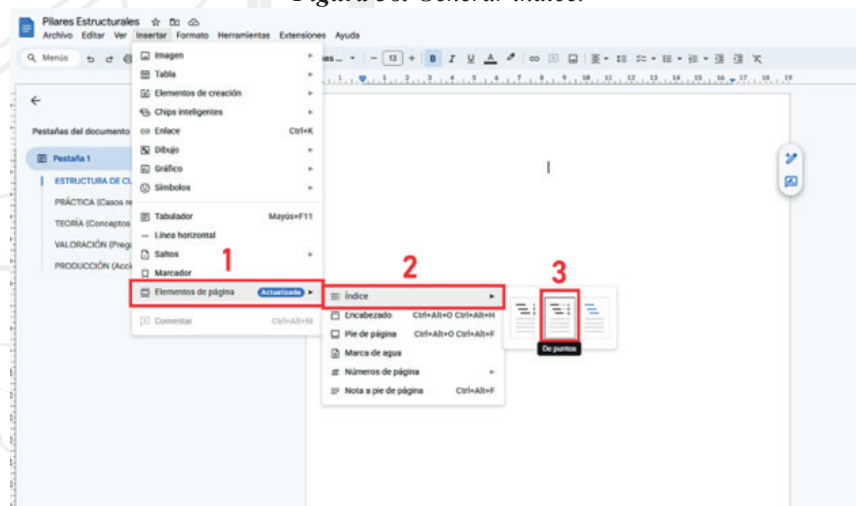
elige la alternativa “Texto sin formato con números de página”, ya que presenta una estructura limpia, ordenada y alineada con los estándares formales de presentación.

De manera automática, el sistema generará la tabla de contenidos utilizando los niveles de títulos previamente configurados (Título 1, Título 2, etc.). Cada entrada del índice estará vinculada al apartado correspondiente, lo que convierte el documento en un recurso interactivo: al exportarlo como PDF, los lectores podrán hacer clic en cada sección y desplazarse directamente al contenido deseado.

Como recomendación adicional, si realizas modificaciones en los títulos o agregas nuevos apartados, no olvides actualizar el índice haciendo clic sobre él y seleccionando la opción de actualización. Esto garantizará que siempre refleje la versión más reciente del documento.

Este paso final no solo mejora la organización del texto, sino que eleva significativamente su calidad didáctica, facilitando la navegación, optimizando la experiencia del lector y consolidando un producto académico profesional.

Figura 38. Generar índice.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://docs.google.com/>).

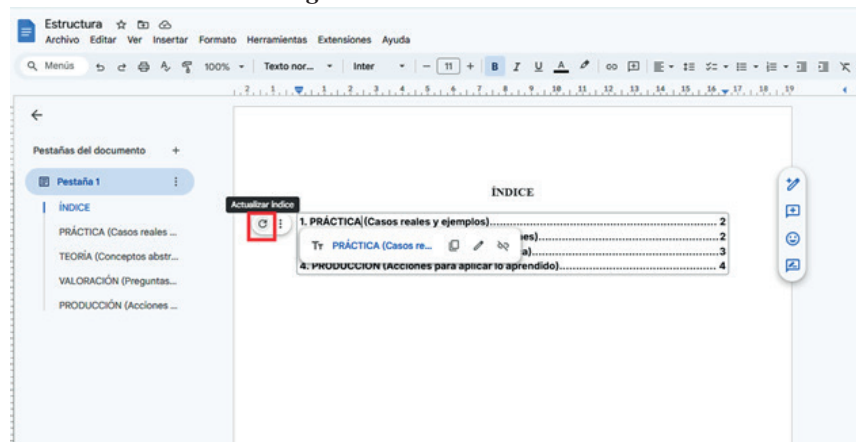
Paso 4: Actualizar el índice para mantener la coherencia del documento

Durante el proceso de redacción, es completamente normal que el contenido cambie: se agregan párrafos, se amplían apartados o se reorganizan secciones. Estos ajustes pueden provocar que los títulos se desplacen a otras páginas, afectando la numeración del índice. Sin embargo, una de las grandes ventajas del índice automático es que no requiere correcciones manuales.

Para actualizarlo, simplemente haz clic en cualquier parte del índice generado. Automáticamente aparecerá un ícono flotante (generalmente representado por una flecha circular) en la esquina superior izquierda de la tabla. Presiona este ícono de “Actualizar índice”, y el sistema reajustará de forma inmediata todos los elementos: números de página, orden de los títulos y nuevos apartados incorporados.

Este procedimiento garantiza que el índice refleje siempre la versión más reciente del documento, evitando errores y ahorrando tiempo en la edición. Además, refuerza la calidad técnica del material, ya que mantiene una correspondencia precisa entre la estructura del contenido y su representación en el índice, consolidando así un recurso académico ordenado, dinámico y profesional.

Figura 39. Actualizar índice.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://docs.google.com/>).

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Metodologías de investigación en la era digital

Descripción evaluativa

Pon a prueba tu comprensión de los contenidos desarrollados mediante la interacción con un videojuego educativo evaluativo diseñado en Canva. A través de esta experiencia gamificada, deberás resolver desafíos, responder preguntas y tomar decisiones que evidencien tu nivel de aprendizaje.

El objetivo es valorar no solo el conocimiento adquirido, sino también tu capacidad de análisis, aplicación y reflexión, en un entorno dinámico, interactivo y motivador.

Organización de la actividad

La actividad se desarrollará de manera individual o en equipos, según indicación del docente. Cada participante deberá recorrer el videojuego, completar los niveles propuestos y registrar sus resultados.

Consigna

Accede al videojuego y desarrolla todas las actividades planteadas. Durante el recorrido deberás:

Resolver preguntas sobre los contenidos trabajados

Superar los niveles o desafíos propuestos

Analizar las retroalimentaciones recibidas

Registrar tus respuestas o puntajes obtenidos

Reflexionar sobre tus aciertos y dificultades

Acceso a la actividad

Videojuego educativo en Canva:

<https://unefcocreaciontextos.my.canva.site/>

TEMA 3. Diseño Visual y Recursos Complementarios con IA

ACTIVIDAD INMERSIVA

“Verdad o Manipulación: Detectives Digitales en Acción”

•**Propósito:** Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades de investigación digital mediante el análisis de noticias controversiales, aplicando criterios de verificación, selección de fuentes y uso responsable de herramientas de Inteligencia Artificial.

Recursos necesarios

- Celulares o computadoras con internet
- Acceso a Google Académico
- Acceso a ChatGPT
- Hojas de registro o cuaderno
- Proyector o pantalla

Plantilla breve de verificación:

Fuente

Evidencia

Fecha

Autor

Conclusión

Fase 1: Impacto inicial

El docente proyecta titulares polémicos.

Los estudiantes deben decidir rápidamente:

- REAL
- FALSA
- MANIPULADA

Noticias para investigar

Consigna

El docente proyecta titulares polémicos.

Cada equipo debe:

- Verificar si la noticia es real, falsa o manipulada.
- Buscar evidencia confiable.

- Identificar la fuente original.
- Explicar por qué llegaron a esa conclusión.

Deben usar:

- Google Académico
- Buscadores web
- ChatGPT como apoyo crítico (no para copiar respuestas).

Pregunta Provocadora

¿Creemos en la información porque es verdadera o porque impacta emocionalmente?

Puesta en Común

Cada grupo presenta:

- La noticia investigada.
- Evidencias encontradas.
- Errores detectados

Estrategias utilizadas para verificar la información.

El docente conecta las conclusiones con los contenidos posteriores:

Selección crítica de información.

Uso pedagógico de IA.

Organización de información digital.

Verificación de fuentes académicas.

3.1. Estructura básica de un texto didáctico

Un texto didáctico posee una estructura organizada y planificada que orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera progresiva y coherente. Su finalidad no es únicamente transmitir información, sino guiar al estudiante paso a paso en la construcción de conocimientos, facilitando la comprensión, el análisis, la reflexión y la aplicación práctica de lo aprendido.

A diferencia de un texto común o meramente informativo, el texto didáctico está diseñado con una intención pedagógica clara. Cada sección, actividad, ejemplo o recurso visual cumple una función específica dentro de la secuencia de aprendizaje, permitiendo que el estudiante avance desde los conocimientos previos hacia nuevos saberes de forma gradual y significativa.

Además, su diseño debe favorecer una experiencia de lectura clara, dinámica y accesible. Esto implica evitar la saturación de información, el exceso de texto continuo o el uso de conceptos demasiado complejos sin mediación pedagógica. Por el contrario, debe organizar los contenidos mediante títulos, subtítulos, ejemplos, esquemas, imágenes, preguntas orientadoras y actividades que mantengan la atención y faciliten la comprensión.

Un buen texto didáctico también promueve la interacción y la participación activa del estudiante. No se limita a “explicar”, sino que invita a observar, cuestionar, analizar, resolver problemas, reflexionar y producir nuevos conocimientos. De esta manera, el aprendizaje deja de ser pasivo y se convierte en una experiencia más significativa y contextualizada.

En términos pedagógicos, el texto didáctico debe conducir al estudiante desde la curiosidad inicial hasta la producción final. Primero despierta el interés mediante situaciones cercanas o problemáticas relevantes; luego desarrolla los contenidos con claridad y organización; finalmente, propone actividades o desafíos que permitan aplicar lo aprendido en contextos reales o prácticos.

Por ello, elaborar un texto didáctico de calidad implica combinar adecuadamente contenido, estructura, lenguaje y diseño visual, garantizando que el material no solo informe, sino que realmente enseñe, motive y acompañe el proceso formativo del estudiante.

3.1.1 Componentes esenciales de la estructura

Un texto didáctico de calidad no se construye únicamente acumulando información. Requiere una estructura pedagógica organizada, coherente y visualmente equilibrada que permita orientar al estudiante durante todo el proceso de aprendizaje. Cada elemento cumple una función específica: motivar, explicar, acompañar, reforzar y promover la aplicación práctica del conocimiento.

La correcta integración de estos componentes favorece la comprensión, evita la

sobrecarga cognitiva y transforma el material en una experiencia de aprendizaje más dinámica, significativa e interactiva.

Elementos de apertura

Los elementos de apertura tienen la función de captar la atención del estudiante, despertar el interés por el tema y generar una primera conexión emocional y cognitiva con el contenido.

Portada

La portada constituye el primer contacto visual con el material didáctico. Un diseño atractivo, organizado y relacionado con el tema genera curiosidad, motivación y mejor disposición hacia la lectura. Debe incluir elementos visuales claros, títulos legibles y una composición equilibrada que transmita profesionalismo y pertinencia pedagógica.

Título y subtítulos

Los títulos y subtítulos deben ser claros, precisos y jerarquizados correctamente. Su función es organizar el contenido, facilitar la navegación del lector y permitir que el estudiante identifique rápidamente los temas principales y secundarios. Una adecuada jerarquización mejora significativamente la comprensión y la estructura visual del documento.

Objetivo de aprendizaje

Todo texto didáctico debe indicar qué se espera que el estudiante aprenda o desarrolle al finalizar el contenido. El objetivo debe redactarse de manera clara y concreta, considerando el nivel educativo, el contexto y las competencias que se busca fortalecer. Este elemento orienta tanto al docente como al estudiante sobre la intencionalidad pedagógica del material.

Activador cognitivo

Es una actividad inicial diseñada para despertar el interés, activar conocimientos previos y preparar mentalmente al estudiante para el nuevo aprendizaje. Puede presentarse mediante preguntas provocadoras, casos impactantes, imágenes, retos, noticias controversiales, juegos o situaciones problemáticas relacionadas con el tema. Su propósito es conectar emocional e intelectualmente al estudiante con el contenido que desarrollará posteriormente.

Cuerpo o desarrollo

El cuerpo del texto representa el núcleo central del aprendizaje. Aquí se desarrolla el contenido de manera organizada, gradual y contextualizada.

Bloques de contenido

El contenido teórico debe presentarse de forma dosificada, evitando saturar al estudiante con información excesiva. Es importante utilizar un lenguaje claro, contextualizado y adecuado al nivel educativo, incorporando ejemplos cercanos a la realidad del estudiante y explicaciones progresivas que faciliten la comprensión.

Además, el contenido debe mantener coherencia interna y responder a una secuencia lógica que permita construir el aprendizaje paso a paso.

Puntos intermedios

Durante la lectura es recomendable incorporar pequeñas pausas pedagógicas que reactiven la atención y promuevan la reflexión. Estas pueden presentarse mediante espacios como:

“Para pensar” “Sabías que...” “Reflexiona” “Resuelve” “Analiza” “Pon a prueba tus conocimientos”

Estos elementos ayudan a evitar la fatiga cognitiva, favorecen la participación activa y permiten verificar la comprensión antes de continuar con nuevos contenidos.

Cajas de herramientas

Son espacios destinados a incorporar recursos complementarios que faciliten la aplicación práctica del aprendizaje. Pueden incluir:

tips o recomendaciones, pasos a seguir, ejemplos prácticos, esquemas, tablas, plantillas, códigos QR, enlaces a videos, audios o simuladores interactivos.

Estos recursos enriquecen la experiencia educativa y permiten que el estudiante profundice o refuerce determinados contenidos mediante diferentes formatos de aprendizaje.

Elementos de cierre

Los elementos de cierre permiten consolidar el aprendizaje, sintetizar las ideas más importantes y promover la aplicación práctica de los contenidos desarrollados.

Resumen o síntesis

Al finalizar el tema, es importante presentar una síntesis clara y breve con las ideas más relevantes trabajadas durante el desarrollo. Este apartado ayuda al estudiante a reorganizar mentalmente la información y reforzar los aprendizajes esenciales.

Actividad de concreción

Consiste en una actividad práctica donde el estudiante aplica lo aprendido en situaciones reales o contextualizadas. Su propósito es trasladar el conocimiento

teórico hacia la acción, promoviendo análisis, resolución de problemas, producción o toma de decisiones relacionadas con su realidad educativa o social.

Solucionario

Cuando el texto incluye ejercicios, problemas o actividades evaluativas, es recomendable incorporar una sección de respuestas o solucionario. Esto permite al estudiante verificar sus resultados, identificar errores y fortalecer el aprendizaje autónomo mediante la autoevaluación.

Referencias bibliográficas

Todo texto académico debe incluir las fuentes utilizadas para sustentar la información desarrollada. Estas referencias deben organizarse correctamente bajo las Normas APA 7.^a edición, garantizando rigurosidad académica, reconocimiento de autores y confiabilidad del contenido.

Uso de herramientas de Inteligencia Artificial para mejorar la redacción

Actualmente existen herramientas basadas en Inteligencia Artificial que facilitan significativamente la elaboración y revisión de textos didácticos. Plataformas como QuillBot ayudan a optimizar la calidad del contenido mediante procesos automáticos de corrección ortográfica, mejora gramatical, reformulación de oraciones y detección de inconsistencias en la escritura.

Estas herramientas permiten corregir errores ortográficos y gramaticales, mejorar la claridad de las ideas, reducir repeticiones innecesarias, mantener coherencia en la terminología, optimizar la redacción académica y pedagógica.

Además, pueden integrarse con editores como Google Docs, facilitando una revisión en tiempo real mientras se desarrolla el documento. De esta manera, la Inteligencia Artificial no reemplaza el criterio docente, sino que actúa como una herramienta de apoyo que fortalece la calidad, claridad y presentación profesional de los materiales educativos.

Paso 1: Agregar la extensión a su navegador y crear una cuenta

Para comenzar a utilizar QuillBot como apoyo en la redacción y corrección de textos didácticos, primero es necesario instalar la extensión en el navegador. Esta herramienta funciona como un asistente de escritura inteligente que ayuda a mejorar la ortografía, la gramática, la claridad de las ideas y la coherencia de los contenidos mientras se redacta en plataformas como Google Docs.

Ingresa desde su navegador a la tienda oficial de extensiones de Google Chrome: Chrome Web Store

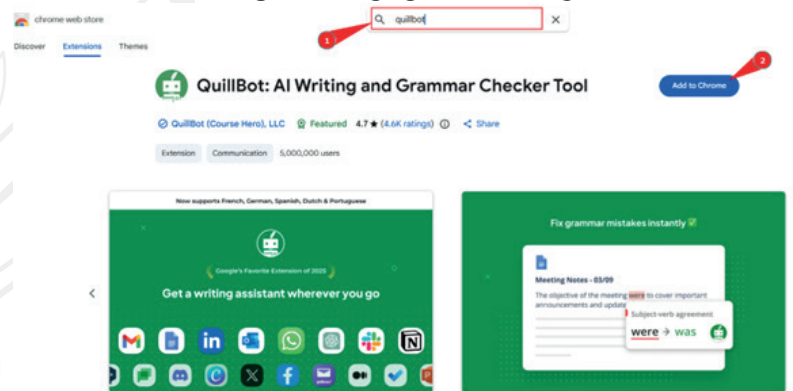
Una vez dentro, diríjase al buscador ubicado en la parte superior izquierda y escriba QuillBot. Entre los resultados aparecerá la extensión oficial de la herramienta.

Seleccione la opción “Añadir a Chrome” y confirme la instalación haciendo clic en “Agregar extensión”.

Después de instalarla, el ícono de QuillBot aparecerá en la barra superior del navegador. Al abrir la herramienta por primera vez, deberá iniciar sesión o crear una cuenta gratuita utilizando su correo electrónico o una cuenta de Google.

Este proceso permitirá integrar QuillBot directamente en su entorno de trabajo digital, facilitando la revisión automática de textos mientras redacta contenidos educativos. De esta manera, el docente podrá concentrarse más en la calidad pedagógica de las actividades y menos en las correcciones técnicas de escritura.

Figura 40. Agregar extensión Quillbot.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chromewebstore.google.com/>).

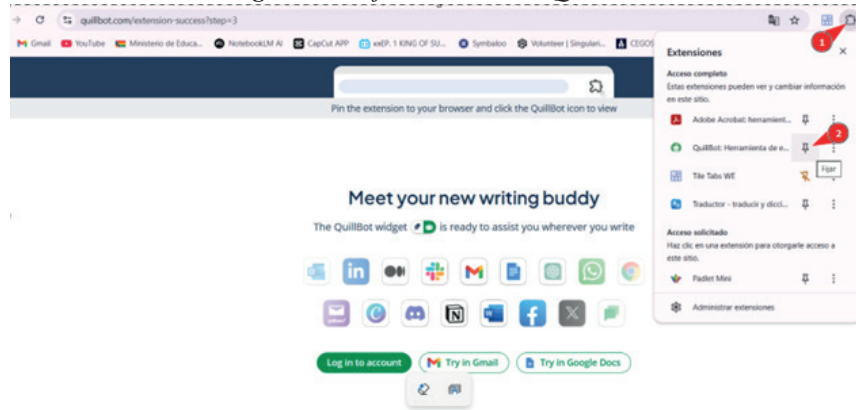
Una vez agregado se habilitará una página mostrando un de sus funciones clic en Next o Próximo:

Figura 41. Seguir instrucciones de Quillbot.



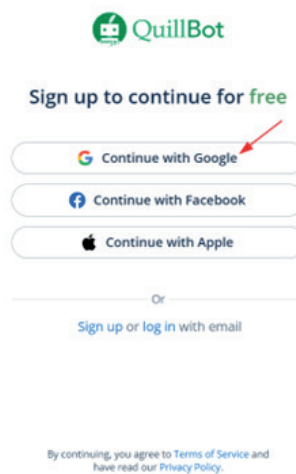
Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chromewebstore.google.com/>).

Una vez haya añadido la extensión en la parte superior de su navegador, desde la opción de extensiones, ubique la de QuillBot y fijarlo para que se visualice desde su menú superior:

Figura 42. Fijar extensión de Quillbot.

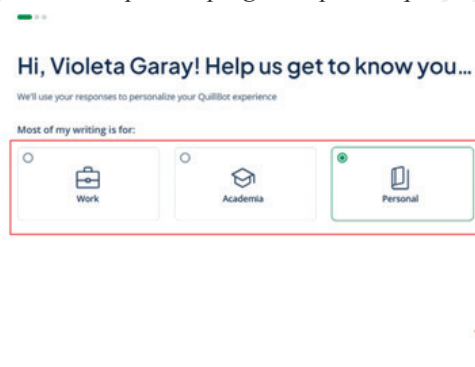
Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chromewebstore.google.com/>).

Para que se habilite los diferentes idiomas con los que cuenta la herramienta, debe registrarse con su cuenta de Gmail:

Figura 43. Registro con cuenta de Google.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chromewebstore.google.com/>).

Y a continuación debe responder a una serie de preguntas para que la IA responda a sus requerimientos y necesidades.

Figura 44. Responder preguntas para requerimientos.

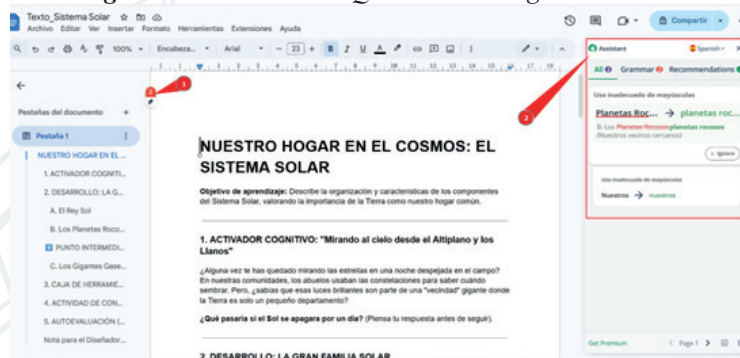
Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chromewebstore.google.com/>).

Una vez agregada la extensión cuando esté trabajando en su texto dinámico desde herramientas como Google Docs, Notion, word en línea entre otros, la herramienta le irá asistiendo con el contenido.

Paso 2: Asistencia de QuillBot en Google Docs

Abrir el documento en google Docs donde esté trabajando en su texto didactizado y automáticamente se visualizará en el lateral izquierdo el puntero del asistente y al hacer clic se habilitará al lado derecho las herramientas de Quillbot:

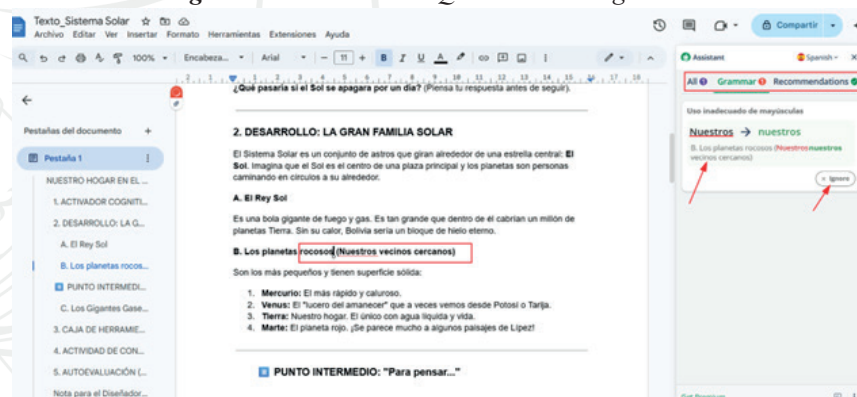
Figura 45. Asistencia de QuillBot en Google Docs.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chromewebstore.google.com/>).

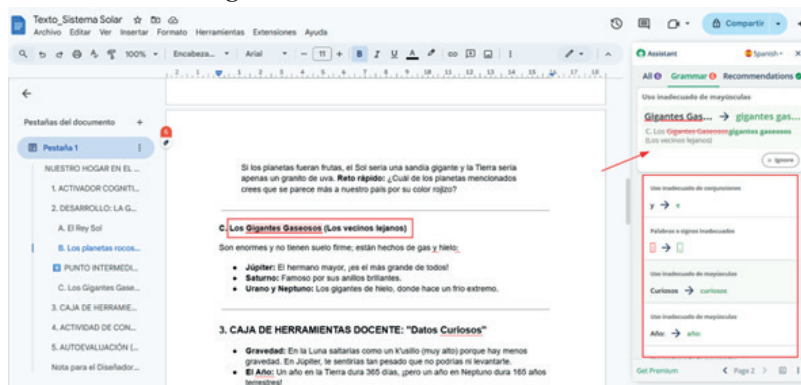
En el cuadro de diálogo que se habilita visualiza las correcciones gramaticales que le sugiere y las recomendaciones, para este ejemplo muestra 2 correcciones que si desea aplicarlas solo debe hacer clic sobre la corrección o si desea mantener el original solo hacer clic en ignorar:

Figura 46. Asistencia de QuillBot en Google Docs.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chromewebstore.google.com/>).

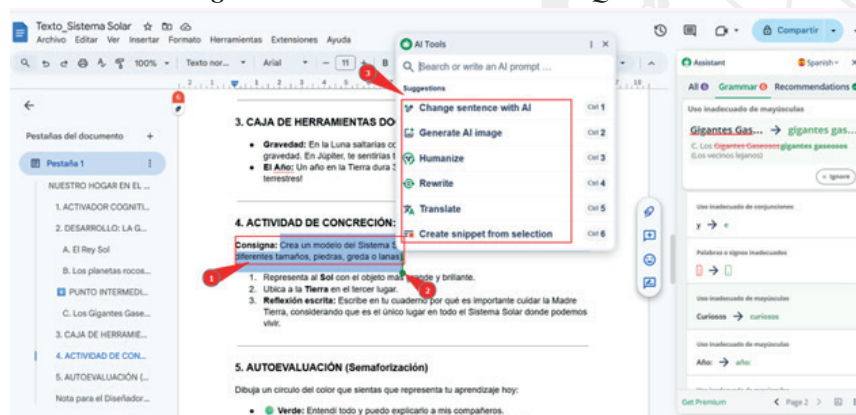
En el documento a medida que vaya avanzado página por página en el desarrollo de su contenido se irá subrayando de rojo los párrafos que le sugiere mejorar, y en el panel de la derecha se visualizará las sugerencias de mejora para que pueda ir corrigiendo su documento:

Figura 47. Corrección de documentos.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chromewebstore.google.com/>).

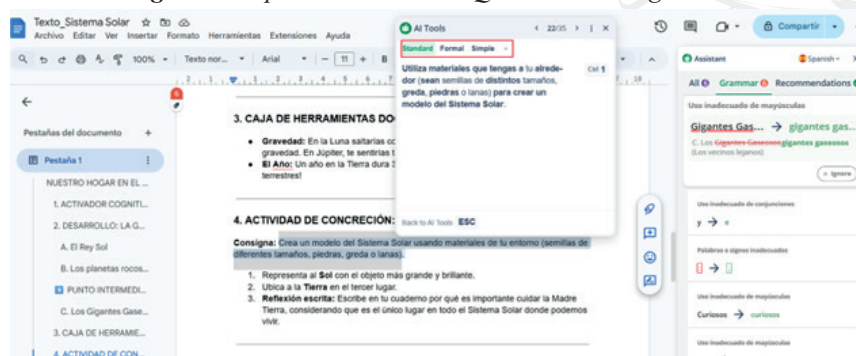
Paso 3: Herramientas de QuillBot para fortalecer su documento:

Si necesita parafrasear un párrafo, humanizar o transcribir a partir del texto, entre otras opciones, puede seleccionar la frase o párrafo y se habilitará un bot en el puntero, clic ahí y se habilitará un menú de herramientas:

Figura 48. Menú de herramientas de QuillBot.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chromewebstore.google.com/>).

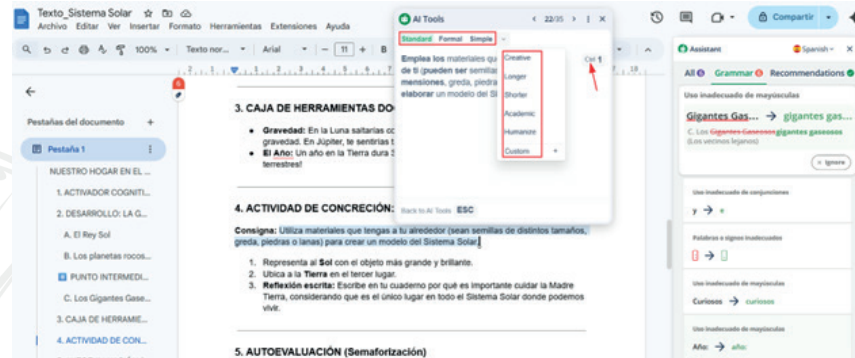
Seleccione para el ejercicio la opción de Rewrite o reescribir y le dará un nuevo párrafo a partir del seleccionado, donde puede elegir el estilo del texto: estándar, formal, simple entre otros:

Figura 49. Aplicando estilos de QuillBot en Google Docs.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chromewebstore.google.com/>).

Si desea añadir el texto propuesto, sólo debe hacer clic en el botón Ctrl1 y se reemplazará automáticamente:

Figura 50. Añadir texto propuesto de QuillBot en Google Docs.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://chromewebstore.google.com/>).

ACTIVIDAD

A partir de los ejemplos observados, explore otras herramientas de Inteligencia Artificial que pueden fortalecer la creación de materiales educativos y la redacción académica. Pruebe funciones como Humanizar texto, Parafrasear, Resumir, Corregir gramática o Generar imágenes, útiles para mejorar contenidos didácticos y recursos visuales.

Herramientas recomendadas:

QuillBot: <https://quillbot.com/>

ChatGPT: <https://chatgpt.com/>

Canva IA: <https://www.canva.com/ai-image-generator/>

Microsoft Designer: <https://designer.microsoft.com/>

Se recomienda experimentar con ejemplos reales de su práctica docente para identificar cómo estas herramientas pueden apoyar la elaboración de textos, actividades y materiales educativos más dinámicos y atractivos.

3.2. La importancia de la imagen y recursos visuales en la mediación pedagógica: Del texto plano al texto visual

En la práctica educativa, es frecuente observar que muchos estudiantes se enfrentan a textos extensos con dificultades para comprender su contenido. En numerosos casos, la lectura se convierte en una actividad mecánica, donde el estudiante solo decodifica palabras sin lograr interpretar, relacionar o reflexionar sobre la información presentada. Esto provoca pérdida de interés, fatiga cognitiva y, en consecuencia, procesos de memorización superficial que rápidamente son olvidados.

Frente a esta realidad, surge la necesidad de transformar los materiales tradicionales en recursos más dinámicos, significativos y accesibles. En este contexto, convertir un texto plano en un recurso visual implica mucho más que “agregar imágenes”: significa rediseñar la experiencia de aprendizaje para que la información sea presentada de manera clara, atractiva y pedagógicamente estratégica.

La incorporación de elementos visuales relevantes —como ilustraciones, diagramas, íconos, infografías, esquemas o recursos interactivos— permite complementar el contenido escrito y facilitar la comprensión de conceptos complejos. Estas representaciones ayudan al estudiante a relacionar ideas, identificar información clave y construir aprendizajes más significativos, favoreciendo tanto la atención como la retención de la información.

Además, el aprendizaje visual estimula diferentes canales cognitivos, haciendo que el estudiante no solo lea, sino también observe, interprete y asocie contenidos con mayor facilidad. Esto contribuye a mejorar la motivación, fortalecer la memoria y promover una participación más activa en el proceso educativo.

Por tanto, transformar textos planos en materiales visuales no es únicamente una cuestión estética, sino una estrategia didáctica que responde a las necesidades actuales de los estudiantes, potenciando la comprensión, el interés y la permanencia del aprendizaje.

3.2.1. De la teoría a lo visual: Ejemplos prácticos

La transformación de contenidos teóricos en recursos visuales constituye una estrategia clave para fortalecer la comprensión y hacer más dinámico el aprendizaje. Muchas veces, conceptos extensos o abstractos pueden resultar difíciles de interpretar únicamente mediante texto; sin embargo, al incorporar elementos visuales como diagramas, esquemas, infografías, mapas conceptuales o ilustraciones, la información se vuelve más clara, organizada y significativa para los estudiantes.

A continuación, se presentarán algunos ejemplos prácticos donde se mostrará cómo un contenido tradicional puede convertirse en un recurso visual atractivo y pedagógicamente funcional. Estos ejemplos servirán como guía para comprender la lógica de organización de la información, el uso de imágenes y la síntesis de ideas clave.

Tabla 6. Ejemplos por nivel educativo.

Nº	Nivel/Área	Texto Plano
1	Inicial	"Las frutas son saludables y tienen vitaminas."
Recurso Visual (Imagen): 		
2	Primaria- Ciencias Naturales	La fotosíntesis es el proceso químico mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias convierten materia inorgánica (agua y dióxido de carbono) en materia orgánica (glucosa) utilizando la luz solar como fuente de energía
Recurso Visual (Infografía): 		
3	Secundaria (Historia)	"La Guerra del Chaco duró de 1932 a 1935 entre Bolivia y Paraguay."
Recurso Visual (Línea de tiempo): 		

Fuente: Elaboración propia.

3.2.3. Tipos de Recursos visuales

Existen diferentes tipos de recursos visuales con el objetivo de impactar emocionalmente, aclarar datos, mejorar la retención y facilitar la comprensión rápida del mensaje en presentaciones, documentos o entornos educativos, como ser:

Infografías: Son representaciones visuales que combinan texto breve, imágenes, íconos y gráficos para explicar un tema de forma resumida, clara y atractiva, permitiendo organizar información compleja en una estructura visual fácil de comprender y sirve para:

- Resumir contenidos
- Reforzar ideas clave
- Facilitar comprensión

Imágenes y Fotografía: Capturan la realidad de forma visual, permitiendo al estudiante observar, interpretar y relacionar el contenido con su entorno y sirve para:

- Capturar momentos importantes
- Conectar con la realidad
- Conservar y promover identidad cultural

Organizadores Gráficos: Son estructuras visuales como: mapas mentales, cuadros sinópticos, diagramas de flujo, organigramas, que ayudan a jerarquizar la información y establecer relaciones lógicas entre conceptos y sirven para:

- Organizar información
- Comparar conceptos
- Facilitar estudio

Ilustraciones: Son dibujos digitales o manuales que representan algo que no se puede fotografiar, como caricaturas que permiten exagerar rasgos para fines educativos o crear personajes que guíen al alumno y sirven para: .

- Facilitar aprendizaje en primaria
- Hacer el contenido más atractivo
- Conectar con los estudiantes más pequeños

Obras de arte: Son pinturas, esculturas o grabados que se utilizan para analizar la cultura, la estética y la cosmovisión de una época o pueblo y sirven para:

- Analizar cultura
- Promover reflexión
- Fortalecer identidad

QR de Refuerzo: Códigos de respuesta rápida que actúan como enlaces hacia el mundo digital, convirtiendo un texto impreso en un texto didáctico sin ocupar demasiado espacio físico en la hoja.

- Ampliar y reforzar la información
- Integrar tecnología
- Fomentar aprendizaje autónomo

3.3. Creación de recursos visuales e imágenes educativas con IA

La Inteligencia Artificial Generativa permite la creación de recursos multimedia y multiformato para enriquecer los contenidos de las maestras y los maestros, sin necesidad de ser un experto en dibujo o diseño con la herramienta correcta y un prompt descriptivo podrá crear materiales de alta calidad pedagógica.

Para la creación de textos didácticos es importante incorporar recursos visuales que complementen y faciliten la comprensión de los contenidos, cuando el contenido desarrollado es complejo o contiene demasiada información, los recursos visuales como infografías o mapas conceptuales pueden ayudar a que el estudiante comprenda de manera más sencilla, además de facilitar la memorización de ciertos contenidos, ya que el cerebro recuerda mejor la información visual que textual.

3.3.1 Creación de mapas conceptuales y diagramas de flujo con Diagrams.net

Diagrams.net es una herramienta gratuita y de código abierto que permite crear de manera sencilla y práctica una gran variedad de recursos visuales, como diagramas, organigramas, mapas mentales, esquemas conceptuales y diagramas de flujo. Su funcionamiento se basa en una interfaz intuitiva de “arrastrar y soltar”, lo que facilita que cualquier usuario, incluso sin experiencia previa en diseño, pueda construir representaciones visuales organizadas y profesionales.

Una de sus principales ventajas es su integración con herramientas del ecosistema de Google, como Google Drive, permitiendo guardar, editar y compartir archivos de manera colaborativa en línea. Esto la convierte en una excelente alternativa para el trabajo educativo, ya que facilita la construcción colectiva de ideas, la organización de contenidos y la planificación didáctica en equipos de trabajo.

Actualmente, la plataforma también incorpora funciones apoyadas por inteligencia

artificial, lo que permite agilizar aún más la creación de recursos visuales. Gracias a estas herramientas, es posible generar automáticamente mapas mentales, diagramas de flujo o estructuras conceptuales a partir de instrucciones simples, optimizando tiempo y facilitando la representación gráfica de información compleja.

El uso de este tipo de herramientas favorece la organización lógica de ideas, mejora la comprensión visual de los contenidos y fortalece procesos de análisis, síntesis y aprendizaje significativo.

Paso 1: Ingreso e interfaz de Diagrams.net

Para comenzar a utilizar la herramienta, debes ingresar al siguiente enlace:

- <https://app.diagrams.net/>

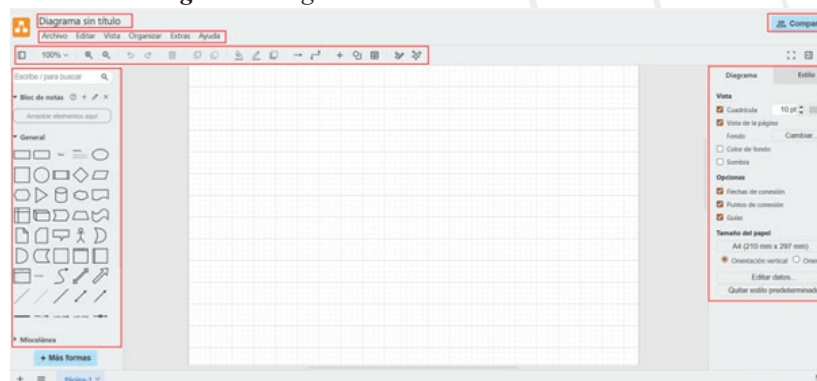
Al acceder por primera vez, la plataforma solicitará elegir un espacio de almacenamiento (por ejemplo, dispositivo local, Google Drive, OneDrive, entre otros). Si deseas trabajar de manera colaborativa, guardar automáticamente tus avances o compartir los diagramas con otros participantes, se recomienda iniciar sesión con tu cuenta de Gmail y conectar la herramienta con Google Drive.

Una vez dentro, encontrarás una interfaz organizada en diferentes secciones:

Panel lateral izquierdo: contiene figuras, flechas, conectores y elementos visuales. Área central de trabajo: espacio donde se construyen los diagramas. Barra superior: incluye opciones de edición, diseño, exportación y herramientas de inteligencia artificial. Panel derecho: permite modificar colores, estilos, tamaños y formatos.

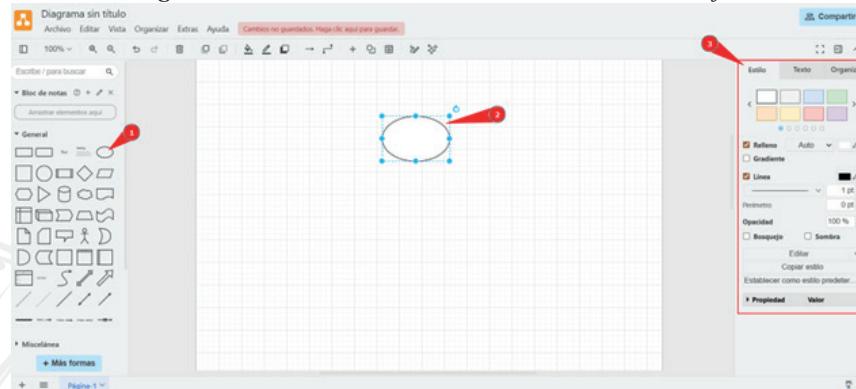
Esta estructura facilita una experiencia de trabajo intuitiva, dinámica y adaptable a diferentes necesidades educativas y académicas.

Figura 51. Ingresar al enlace de la herramienta.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://app.diagrams.net/>).

Dentro de la interfaz podrá encontrar diferentes opciones para la creación de su mapa mental o diagramas, con solo seleccionar la forma o elemento en el panel lateral izquierdo, se habilitará en el lienzo central para su edición, al habilitarse el elemento y dependiendo del tipo de elemento se habilitará un menú lateral derecho con opciones de edición como color de forma, grosor del borde, texto y organizar:

Figura 52. Arrastrando elementos a la mesa del trabajo.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://app,diagrams.net/>).

Paso 2: Agregar, editar y conectar elementos

Una vez dentro del área de trabajo de Diagrams.net, el siguiente paso consiste en incorporar y organizar los elementos visuales que formarán parte del diagrama, mapa mental u organizador gráfico.

Para agregar figuras, simplemente selecciona los elementos disponibles en el panel lateral izquierdo y arrástralos hacia el espacio de trabajo central. Allí podrás utilizar diferentes formas, cuadros, flechas, íconos y conectores según el tipo de recurso visual que desees construir.

Si deseas incorporar contenido dentro de una figura, solo debes hacer doble clic sobre el elemento. Automáticamente se habilitará un cuadro de texto donde podrás escribir títulos, conceptos, descripciones o cualquier información necesaria. Además, el texto puede personalizarse modificando el tamaño, color, alineación o tipografía desde las herramientas de formato disponibles.

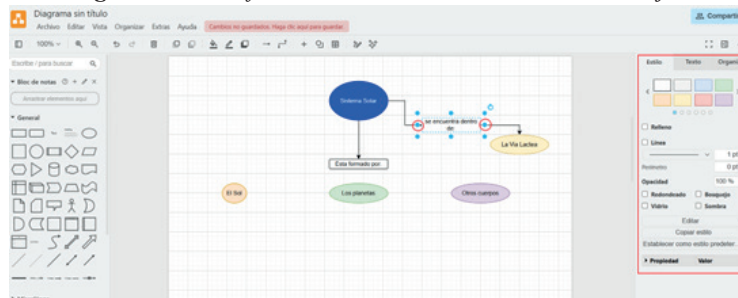
Para relacionar o conectar distintos elementos entre sí, posiciona el cursor sobre los bordes de la figura inicial. Verás que aparecen pequeños puntos azules de conexión. Haz clic sobre uno de ellos y arrástralo hacia el siguiente elemento. Al hacerlo, se generará automáticamente una línea o flecha que permitirá establecer relaciones visuales entre ideas, procesos o conceptos.

Este sistema de conexión es especialmente útil para:

Crear mapas mentales y conceptuales Diseñar diagramas de flujo Representar secuencias o procesos Establecer relaciones jerárquicas o causales

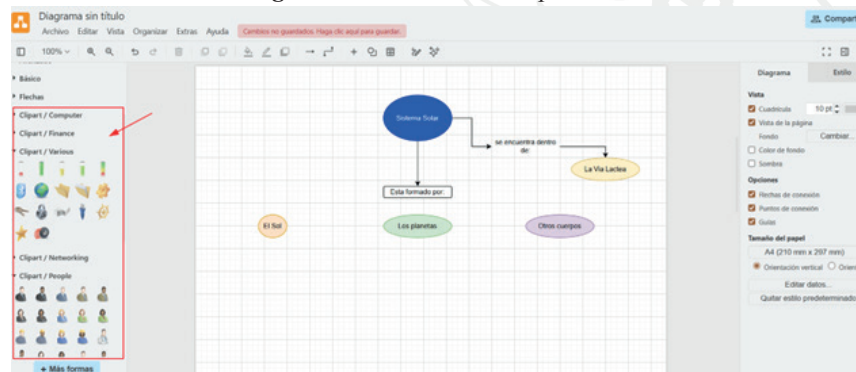
Además, las flechas y líneas pueden personalizarse cambiando su color, grosor, estilo o dirección, permitiendo construir recursos visuales más claros, organizados y atractivos.

Gracias a esta dinámica de “arrastrar, soltar y conectar”, Diagrams.net facilita la construcción de esquemas visuales de manera rápida e intuitiva, fortaleciendo la organización del pensamiento y la representación gráfica del conocimiento.

Figura 53. Modificando elementos en la mesa de trabajo.

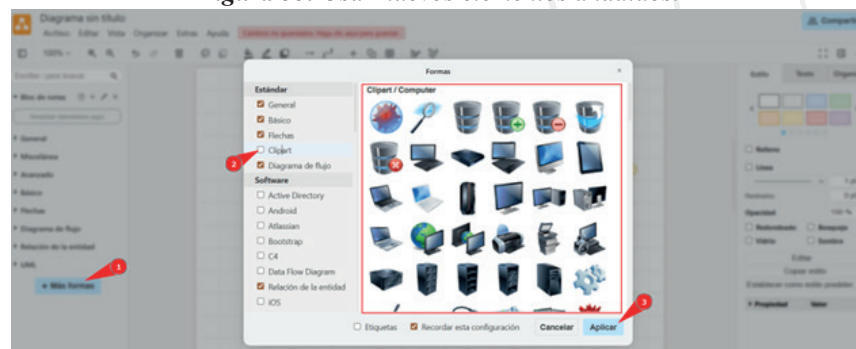
Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://app.diagrams.net/>).

Si requiere más elementos puede añadir desde el menú lateral izquierdo “Mas formas”, se habilitará una ventana donde podrá seleccionar otras formas como Clipart, selecciona y clic en aplicar:

Figura 54. Habilitar más opciones.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://app.diagrams.net/>).

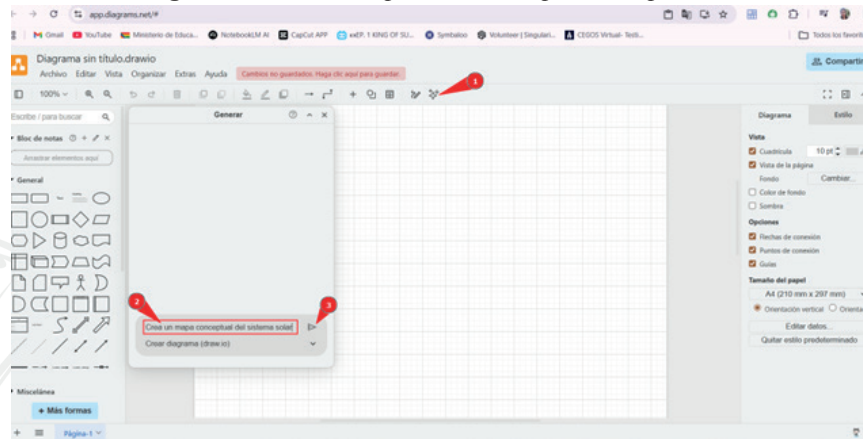
Al hacer esta acción se habilitarán nuevos elementos de telecomunicaciones, varios, personas, entre otros:

Figura 55. Usar nuevos elementos añadidos.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://app.diagrams.net/>).

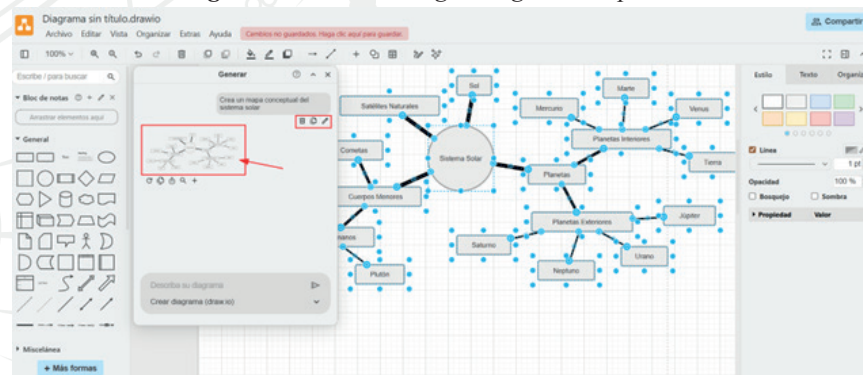
Paso 3: Generación con ayuda de la IA

Actualmente esta herramienta cuenta con la opción de generar con IA, para ellos desde el menú superior clic en Generar y en la ventana emergente escribir el prompt para generar:

Figura 56. Usar la IA para hacer mapas conceptuales.

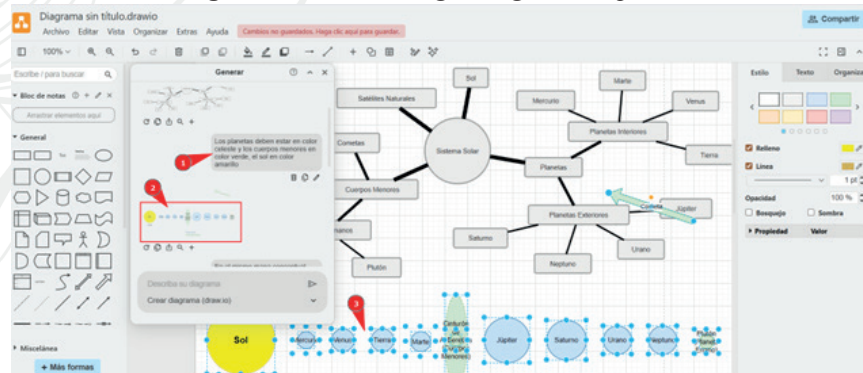
Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://app.diagrams.net/>).

Al presionar enter, se visualiza el mapa conceptual en miniatura y la opción de seguir interactuando para mejorar el resultado, click sobre el elemento generado y se cargará automáticamente en el lienzo completamente editable si necesita modificar o mejorar el resultado:

Figura 57. Mostrar diagrama generado por IA.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://app.diagrams.net/>).

Dentro del mismo chat se puede seguir dando instrucciones y modificando o complementando el resultado:

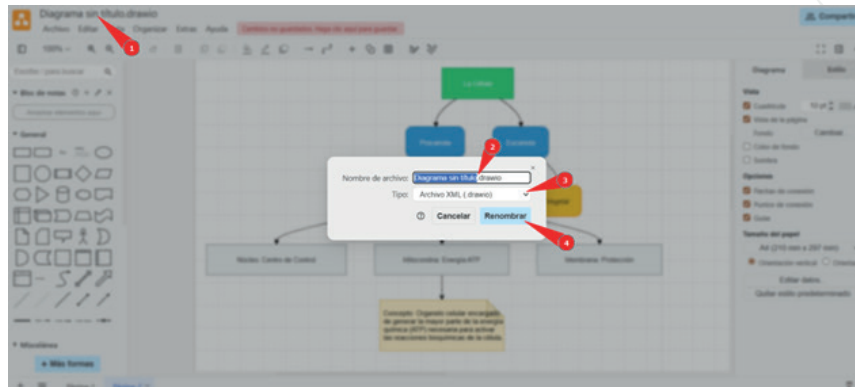
Figura 58. Mostrar diagrama generado por IA.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://app.diagrams.net/>).

Paso 4: Guardar y Exportar como imagen

Una vez generado el recurso deseado clic en el nombre automático que está en la parte superior izquierda, aparecerá una ventana emergente donde podrá añadir el nuevo nombre y definir el formato para guardar, si desea mantener el editable debe usar .drawio, pero si desea generar formato de imagen debe seleccionar .png y se descargará el recurso.

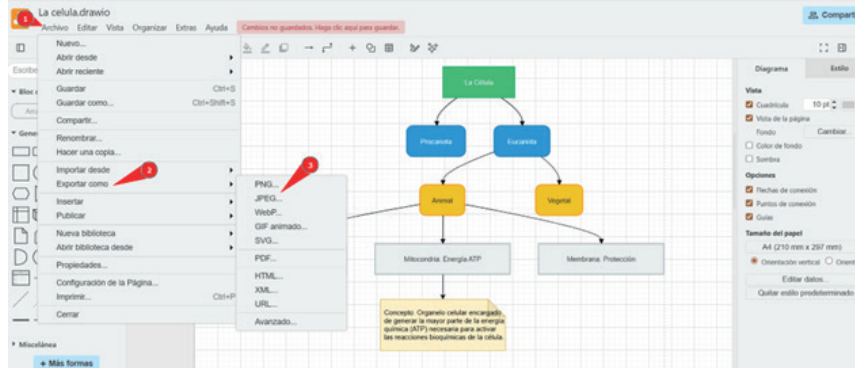
Figura 59. Guardar y exportar diagrama como imagen.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://app.diagrams.net/>).

Otra forma de exportar el recurso es desde el menú Archivo, exportar como y se visualizará los diferentes formatos, como imagen, pdf, entre otros formatos.

Figura 60. Distintas opciones para exportar diagrama como imagen.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://app.diagrams.net/>).

3.3.3. Generación de imágenes educativas con Gemini

Para insertar imágenes dentro de su texto dinámico debe tomar en cuenta que si son imágenes descargadas de internet están en buena calidad, y no tenga derechos de autor, además que encontrar imágenes que cumplan a detalle el requerimiento que desea, es complejo y tedioso, es por eso la Inteligencia artificial juega un papel muy importante al momento de generar recursos visuales que se adapten a los contenidos descritos y sean de uso libre.

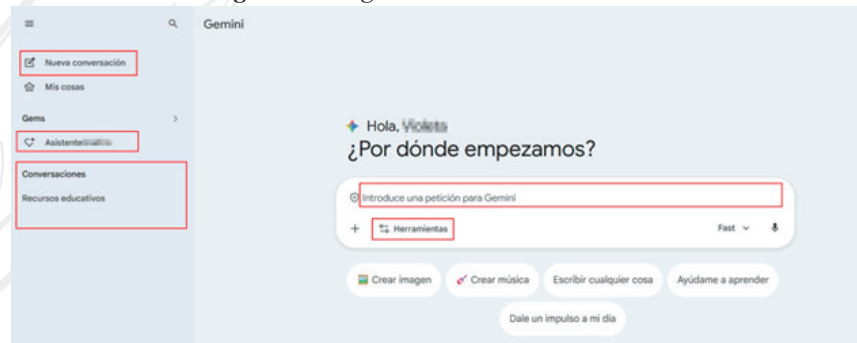
Existen diferentes herramientas de IA que generan imagen a partir de un prompt, entre ellas está Gemini que además de generar imágenes también permite generar contenido, resumir información, organizar tareas entre otros recursos útiles para

complementar y reforzar los contenidos.

Paso 1: Ingresar a Gemini e interfaz

Para hacer uso de gemini debe ingresar a: <https://gemini.google.com/app?hl=es>, puede realizarlo sin registrarse con una cuenta, hacer consultas básicas y obtener resultados al instante, pero para aprovechar al máximo las funcionalidades de Gemini y guardar sus chats de consulta para revisarlos nuevamente en cualquier momento, es mejor realizar el registro con su cuenta de gmail:

Figura 61. Registro con cuenta en Gemini.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://gemini.google.com>).

Dentro de la interfaz tendrá en el lienzo central, la opción para chatear sobre temas nuevos y mientras más interactúa dentro de un chat sobre determinado tema, consultando, incluyendo archivos, enseñando comportamientos e instrucciones, los resultados son más efectivos y adaptados a su contexto y requerimientos particulares.

En la parte inferior visualizará algunas de las opciones que permite crear Gemini, para la práctica se utilizará para la generación de imágenes.

Paso 2: Prompts para generar imágenes

Para crear recursos visuales que realmente complementen los contenidos educativos, es importante redactar prompts claros y específicos. Mientras más detallada sea la descripción, mejores serán los resultados generados por la inteligencia artificial. Un error común es utilizar instrucciones muy generales, por ejemplo: "Crea una imagen de la célula." Este tipo de prompt genera imágenes básicas y poco contextualizadas. En cambio, un prompt optimizado debe indicar:

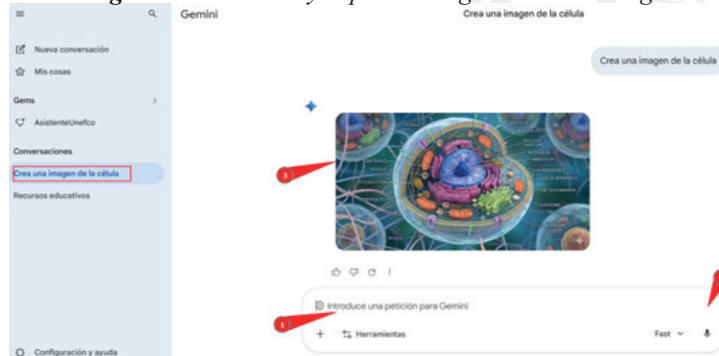
- Nivel educativo
- Estilo visual
- Elementos que debe incluir
- Colores o ambiente
- Objetivo pedagógico

Por ejemplo: “Crea una ilustración educativa de una célula animal para estudiantes de primaria, estilo infografía colorida, con etiquetas grandes y fondo limpio.”
Recomendaciones para crear prompts efectivos.

- Especificar el nivel educativo
- Definir el estilo visual (realista, caricatura, infografía, etc.)
- Describir colores y ambiente
- Indicar qué elementos deben aparecer
- Señalar el propósito educativo de la imagen

Un prompt bien elaborado permite obtener recursos visuales más claros, atractivos y adecuados para fortalecer la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes.

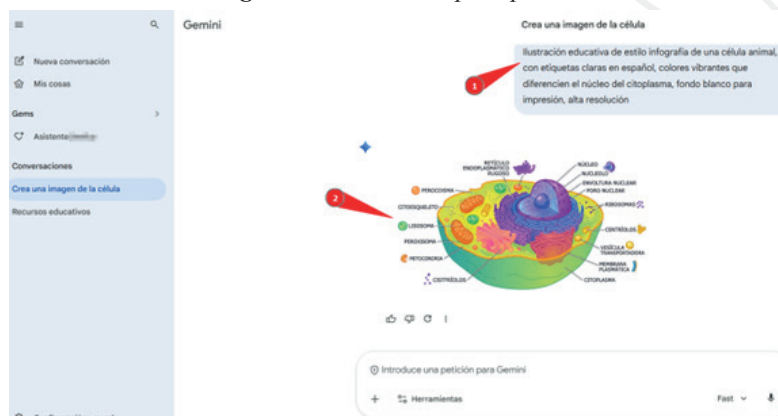
Figura 62. Guardar y exportar diagrama como imagen.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://gemini.google.com>).

Como se puede observar genera una imagen genérica y poco didáctica, con textos poco comprensibles, y esto se debe al prompt sencillo que se ingresó, sin detalle, sin contexto, ni características finales; pero si ingresa un prompt más completo: “Ilustración educativa de estilo infografía de una célula animal, con etiquetas claras en español, colores vibrantes que diferencien el núcleo del citoplasma, fondo blanco para impresión, alta resolución”

Figura 63. Prueba de prompt en Gemini.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://gemini.google.com>).

El resultado cumple con los requerimientos deseados y se puede diferenciar mejor entre los componentes además de leer con facilidad las partes descritas, con esta comparación se confirma que mientras mayor detalle se realiza en el prompt, mejor es el resultado obtenido.

Paso 3: Descarga de la imagen generada

Una vez obtenido el resultado deseado solo debe acercar el cursor a la imagen y en la parte superior se habilitará la opción de descargar y copiar, clic en descargar:

Figura 64. Descarga de imagen generada.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://gemini.google.com>).

Una vez descargado ya tiene el recurso en formato imagen y buena calidad, listo para añadir a su texto didáctico.

ACTIVIDAD

A partir de los ejercicios realizados, generar un mapa conceptual o imagen de acuerdo al texto didáctico que va a crear, de acuerdo a su especialidad.

Prompt utilizado:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Misión Pedagógica IA

Descripción evaluativa

Pon a prueba tus conocimientos sobre textos didácticos, recursos visuales e Inteligencia Artificial mediante un videojuego educativo evaluativo diseñado en Canva. Durante la experiencia deberás resolver desafíos, responder preguntas y tomar decisiones relacionadas con los contenidos trabajados.

El objetivo es valorar tu comprensión, capacidad de análisis y aplicación de herramientas digitales en contextos educativos de manera dinámica e interactiva.

Organización de la actividad

La actividad se desarrollará de manera individual o en equipos, según indicación del docente. Cada participante deberá recorrer el videojuego y completar los niveles propuestos.

Consigna

Accede al videojuego y desarrolla todas las actividades planteadas. Durante el recorrido deberás:

- Resolver preguntas sobre los contenidos trabajados

- Superar niveles y desafíos pedagógicos

- Analizar retroalimentaciones

- Registrar tus respuestas y puntajes

- Reflexionar sobre tus aprendizajes

Acceso a la actividad

° Videojuego educativo en Canva:

<https://unefcocreaciontextos.my.canva.site>

CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA

Con base en todos los contenidos desarrollados durante el curso, cada participante deberá elaborar un texto didáctico aplicando herramientas de Inteligencia Artificial, recursos visuales y criterios de mediación pedagógica.

El trabajo final debe evidenciar la integración entre contenido académico, organización didáctica, uso de herramientas digitales y recursos visuales orientados a fortalecer el aprendizaje.

El texto didáctico debe contener obligatoriamente:

- Portada diseñada digitalmente
- Título del tema
- Objetivo de aprendizaje
- Activador cognitivo
- Desarrollo organizado del contenido
- Títulos y subtítulos jerarquizados
- Recursos visuales (imágenes, diagramas, infografías, organizadores gráficos, QR, etc.)
- Uso de herramientas de IA (ChatGPT, Gemini, QuillBot, Diagrams.net u otras)
- Actividades de reflexión o aplicación
- Síntesis o resumen final
- Referencias bibliográficas en formato APA 7.^a edición

Además, el documento debe presentar:

- Diseño visual claro y organizado
- Correcta ortografía y redacción
- Coherencia pedagógica
- Integración pertinente de recursos visuales
- Uso adecuado de herramientas digitales e Inteligencia Artificial

GLOSARIO

Activador cognitivo: Estrategia inicial utilizada para despertar el interés, activar conocimientos previos y preparar al estudiante para un nuevo aprendizaje.

Aprendizaje significativo: Proceso mediante el cual el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con experiencias o saberes previos, logrando una comprensión más profunda.

APA 7.^a edición: Conjunto de normas internacionales utilizadas para la redacción y presentación de trabajos académicos y referencias bibliográficas.

Bitácora de aprendizaje: Registro reflexivo donde el estudiante documenta actividades, aprendizajes, dificultades y experiencias durante un proceso formativo.

Bloques de contenido: Secciones organizadas dentro de un texto didáctico donde se desarrolla la información de manera gradual y estructurada.

Canva: Herramienta digital de diseño gráfico que permite crear presentaciones, infografías, videojuegos educativos y recursos visuales de manera sencilla.

ChatGPT: Herramienta de Inteligencia Artificial conversacional utilizada para generar textos, resumir información, crear ideas y apoyar procesos educativos.

Código QR: Código visual escaneable que permite acceder rápidamente a enlaces, videos, documentos u otros recursos digitales.

Corrección gramatical: Proceso de revisión de errores ortográficos, sintácticos y de redacción para mejorar la calidad de un texto.

Diagrama de flujo: Representación gráfica que muestra procesos, secuencias o pasos mediante símbolos y conectores.

Diagrams.net: Herramienta gratuita para crear mapas conceptuales, diagramas, organizadores gráficos y esquemas visuales.

Diseño didáctico: Proceso de organización y planificación de contenidos, actividades y recursos para facilitar el aprendizaje.

Gamificación: Uso de elementos propios de los videojuegos, como niveles, puntos y recompensas, para motivar el aprendizaje.

Gemini: Herramienta de Inteligencia Artificial de Google que permite generar contenido, imágenes y asistencia educativa mediante prompts.

Google Docs: Editor de documentos en línea que permite redactar, compartir y trabajar colaborativamente en textos digitales.

Google Académico: Motor de búsqueda especializado en artículos científicos, tesis, libros y documentos académicos.

Infografía: Recurso visual que combina imágenes, íconos y texto breve para explicar información de manera clara y resumida.

Inteligencia Artificial (IA): Tecnología capaz de procesar información y generar respuestas, contenidos o soluciones similares al razonamiento humano.

Mapa conceptual: Organizador gráfico que representa conceptos y relaciones entre ideas de manera jerárquica.

Markdown: Lenguaje de formato simple utilizado para organizar textos mediante títulos, listas y estilos básicos.

Mediación pedagógica: Proceso mediante el cual el docente utiliza estrategias, recursos y herramientas para facilitar el aprendizaje.

NotebookLM: Herramienta de Inteligencia Artificial de Google que organiza, analiza y resume información a partir de documentos cargados por el usuario.

Objetivo de aprendizaje: Resultado o logro que se espera alcanzar al finalizar una actividad o proceso educativo.

Organizador gráfico: Representación visual utilizada para ordenar, relacionar y resumir información.

Parafraseo: Proceso de reescribir una idea utilizando palabras diferentes sin modificar el significado original.

PDF: Formato digital utilizado para compartir documentos conservando su diseño y estructura original.

Prompt: Instrucción o comando escrito que se proporciona a una Inteligencia Artificial para generar contenido o respuestas.

QuillBot: Herramienta de Inteligencia Artificial utilizada para corregir, reformular y mejorar textos académicos.

Recurso visual: Elemento gráfico utilizado para complementar y facilitar la comprensión de contenidos educativos.

Retroalimentación: Información o comentarios que permiten identificar aciertos, errores y oportunidades de mejora en el aprendizaje.

Secuencia didáctica: Organización progresiva de actividades y contenidos orientados al desarrollo del aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cassany, D. (2006). Tras las líneas: Sobre la lectura contemporánea. Anagrama.

Cassany, D. (2024). (Enseñar a) leer y escribir con inteligencias artificiales generativas: reflexiones, oportunidades y retos. Enunciación, 29(2), 320-336. <https://doi.org/10.14483/22486798.22891>

Craig, D. F., & Dellepiane, P. (2024). PromptIA. Interacción con chats de inteligencia artificial generativa de texto en el ámbito educativo. Pontificia Universidad Católica Argentina.

Díaz Barriga, F., & Hernández, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación constructivista (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Google DeepMind. (2025). Gemini [Modelo de lenguaje extenso]. <https://gemini.google.com/>

Mayer, R. E. (2005). Psicología de la educación: El aprendizaje en las áreas de conocimiento. Pearson Educación.

OpenAI. (2025). ChatGPT [Modelo de lenguaje extenso]. <https://chat.openai.com/>

Pozo, J. I. (2014). Psicología del aprendizaje humano: Adquisición de conocimiento y cambio personal. Morata.

Reyes-Moreno, E. R., Londoño-Gallego, J. A., Andrade-Martelo, I. C., Villar-Vega, H. F., & Castro-Maldonado, J. J. (2023). ChatGPT en la educación: Un enfoque bibliométrico de la integración de sistemas de chatbots en los procesos educativos. AiBi Revista de Investigación, Administración e Ingeniería, 11(2). <https://doi.org/10.15649/2346030X.3245>

Sánchez Mendiola, M., et al. (2023). Aplicaciones de la Inteligencia Artificial Generativa para la Docencia: Caja de herramientas número 7. UNESCO.

Solé, I. (1992). Estrategias de lectura. Graó.

UNESCO. (2023). Marco ético para la inteligencia artificial en la educación. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381564>

Vargas Gómez, Á. M. (2025). La inteligencia artificial generativa como mediación didáctica crítica en la educación superior. Revista Avancemos en Educación.



**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN**

U NEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA